

Natthawut Phatthaisong

BIT25

 3-Thesis

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:132655381

Submission Date

Mar 23, 2026, 11:55 PM GMT+7

Download Date

Mar 23, 2026, 11:59 PM GMT+7

File Name

BIT25.docx

File Size

3.1 MB

86 Pages

12,183 Words

49,890 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 12%  Internet sources
 - 2%  Publications
 - 23%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 12% Internet sources
- 2% Publications
- 23% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	sci.rmutp.ac.th	2%
2	Student papers	Maejo University on 2022-11-16	<1%
3	Internet	sure.su.ac.th	<1%
4	Internet	www.chonburi.spu.ac.th	<1%
5	Internet	kb.psu.ac.th	<1%
6	Student papers	Chiang Mai University on 2023-05-31	<1%
7	Student papers	Chiang Mai University on 2021-09-08	<1%
8	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-18	<1%
9	Student papers	Silpakorn University on 2025-03-24	<1%
10	Internet	cuir.car.chula.ac.th	<1%
11	Internet	data.go.th	<1%

12	Student papers	Suan Dusit Rajabhat University on 2020-02-26	<1%
13	Internet	www.mdpi.com	<1%
14	Student papers	Chiang Mai University on 2024-04-01	<1%
15	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2025-05-18	<1%
16	Student papers	Rajamangala University of Technology Krungthep on 2025-02-28	<1%
17	Student papers	Srinakharinwirot University on 2025-01-17	<1%
18	Student papers	Thammasat University on 2021-12-27	<1%
19	Internet	sutir.sut.ac.th:8080	<1%
20	Student papers	Chulalongkorn University on 2023-04-03	<1%
21	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-06	<1%
22	Student papers	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on 2024-09-09	<1%
23	Student papers	Chiang Mai University on 2020-08-03	<1%
24	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2026-01-08	<1%
25	Internet	cmuir.cmu.ac.th	<1%

26	Internet	dict.longdo.com	<1%
27	Student papers	Chiang Mai University on 2020-09-22	<1%
28	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-09	<1%
29	Student papers	Maejo University on 2025-03-31	<1%
30	Internet	so08.tci-thaijo.org	<1%
31	Student papers	iGroup on 2010-09-19	<1%
32	Internet	so13.tci-thaijo.org	<1%
33	Student papers	Faculty of Education (KMUTT) on 2025-11-30	<1%
34	Student papers	Chiang Mai University on 2020-05-13	<1%
35	Student papers	Chiang Mai University on 2021-08-09	<1%
36	Student papers	Chiang Mai University on 2024-06-04	<1%
37	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2025-05-16	<1%
38	Internet	digital.nlt.go.th	<1%
39	Internet	www.coursehero.com	<1%

40	Student papers	Chiang Mai University on 2022-11-21	<1%
41	Student papers	Chulalongkorn University on 2013-04-25	<1%
42	Student papers	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on 2018-04-29	<1%
43	Internet	dcms.lib.nu.ac.th	<1%
44	Internet	publication.npru.ac.th	<1%
45	Internet	www.philippe-fournier-viger.com	<1%
46	Student papers	Chiang Mai University on 2024-07-02	<1%
47	Student papers	Chiang Mai University on 2025-12-29	<1%
48	Student papers	Khon Kaen University on 2022-12-29	<1%
49	Student papers	Khon Kaen University on 2026-02-25	<1%
50	Internet	ipacific.ac.th	<1%
51	Internet	www.fisheries.go.th	<1%
52	Student papers	Chiang Mai University on 2025-07-15	<1%
53	Student papers	Naresuan University on 2022-12-17	<1%

54	Student papers	School of Economics and Investment on 2025-07-26	<1%
55	Internet	ejournal.uiidalwa.ac.id	<1%
56	Student papers	Chiang Mai University on 2025-05-02	<1%
57	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-09	<1%
58	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2018-06-11	<1%
59	Student papers	Prince of Songkla University on 2019-12-06	<1%
60	Student papers	Rajamangala University of Technology Lanna on 2025-09-17	<1%
61	Student papers	Rangsit University on 2025-08-17	<1%
62	Student papers	School of Engineering on 2026-03-09	<1%
63	Internet	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov	<1%
64	Internet	thainews.prd.go.th	<1%
65	Student papers	Bangkok University on 2024-01-26	<1%
66	Student papers	Chulalongkorn University on 2020-07-15	<1%
67	Student papers	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on 2020-01-27	<1%

68	Student papers	Thammasat University on 2021-12-17	<1%
69	Student papers	Thammasat University on 2025-06-17	<1%
70	Internet	doi.nrct.go.th	<1%
71	Internet	pioneer.netserv.chula.ac.th	<1%
72	Student papers	Chiang Mai University on 2023-07-05	<1%
73	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-12	<1%
74	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2013-05-06	<1%
75	Student papers	Mahidol University on 2025-04-26	<1%
76	Student papers	Silpakorn University on 2025-03-20	<1%
77	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2025-12-07	<1%
78	Student papers	Thammasat University on 2023-11-21	<1%
79	Student papers	Thammasat University on 2026-03-11	<1%
80	Internet	themeformen.ru	<1%
81	Internet	ww2.agi.nu.ac.th	<1%

82	Internet	www.pier.or.th	<1%
83	Internet	www.posttoday.com	<1%
84	Student papers	Chiang Mai University on 2021-09-10	<1%
85	Student papers	Chiang Mai University on 2023-11-20	<1%
86	Student papers	Chiang Mai University on 2025-02-03	<1%
87	Student papers	Chiang Mai University on 2025-03-10	<1%
88	Student papers	Faculty of Political Science : Thammasat University on 2026-02-14	<1%
89	Student papers	Kasetsart University on 2025-12-03	<1%
90	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2024-06-06	<1%
91	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2024-06-10	<1%
92	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2025-01-11	<1%
93	Student papers	Maejo University on 2025-04-25	<1%
94	Student papers	Ms PSRU on 2025-09-10	<1%
95	Student papers	Naresuan University on 2018-10-21	<1%

96	Student papers	Naresuan University on 2022-12-17	<1%
97	Student papers	Pibulsongkram Rajabhat University on 2023-08-30	<1%
98	Student papers	Pibulsongkram Rajabhat University on 2023-11-06	<1%
99	Student papers	Rangsit University on 2024-06-19	<1%
100	Student papers	School of Information Technology on 2025-10-31	<1%
101	Student papers	Thammasat University on 2021-03-17	<1%
102	Internet	www.mba.nida.ac.th	<1%
103	Internet	www.thaipost.net	<1%
104	Student papers	Chiang Mai University on 2018-08-28	<1%
105	Student papers	Chiang Mai University on 2023-05-11	<1%
106	Student papers	Chiang Mai University on 2023-09-08	<1%
107	Student papers	Maejo University on 2025-04-25	<1%
108	Student papers	Rajamangala University of Technology, Thanyaburi on 2023-09-29	<1%
109	Student papers	Rangsit University on 2023-11-10	<1%

110	Student papers	Rangsit University on 2024-04-19	<1%
111	Student papers	Rangsit University on 2026-03-07	<1%
112	Student papers	Srinakharinwirot University on 2025-10-05	<1%
113	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2024-04-23	<1%
114	Student papers	Thammasat University on 2023-10-14	<1%
115	Internet	digital_collect.lib.buu.ac.th	<1%
116	Internet	ir.buu.ac.th	<1%
117	Internet	prachatai.com	<1%
118	Internet	th.wikipedia.org	<1%
119	Internet	www.chairmanreview.com	<1%
120	Internet	www.dmr.go.th	<1%
121	Student papers	Bangkok University on 2026-01-05	<1%
122	Student papers	Chiang Mai University on 2021-06-18	<1%
123	Student papers	Chiang Mai University on 2023-06-07	<1%

124	Student papers	Chiang Mai University on 2023-07-17	<1%
125	Student papers	Chiang Mai University on 2023-11-22	<1%
126	Student papers	Chiang Mai University on 2024-03-26	<1%
127	Student papers	Chiang Mai University on 2024-04-29	<1%
128	Student papers	Chiang Mai University on 2025-01-27	<1%
129	Student papers	Chiang Mai University on 2025-05-16	<1%
130	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-16	<1%
131	Student papers	Chulalongkorn University on 2022-05-26	<1%
132	Student papers	Chulalongkorn University on 2023-11-15	<1%
133	Student papers	Dhurakij Pundit University on 2025-02-14	<1%
134	Student papers	Faculty of Political Science : Thammasat University on 2026-02-15	<1%
135	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2024-06-06	<1%
136	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2025-05-29	<1%
137	Student papers	Maejo University on 2025-03-21	<1%

138	Student papers	Mahidol University on 2023-11-30	<1%
139	Student papers	Mahidol University on 2023-12-15	<1%
140	Student papers	Mahidol University on 2024-04-30	<1%
141	Student papers	Ms PSRU on 2025-09-10	<1%
142	Student papers	Naresuan University on 2022-12-19	<1%
143	Student papers	Rajamangala University of Technology Lanna on 2022-12-12	<1%
144	Student papers	Rajamangala University of Technology Lanna on 2024-01-05	<1%
145	Student papers	Rangsit University on 2018-08-19	<1%
146	Student papers	Rangsit University on 2024-08-13	<1%
147	Student papers	School of Industrial Education and Technology on 2025-10-25	<1%
148	Student papers	Silpakorn University on 2018-05-06	<1%
149	Student papers	Silpakorn University on 2018-07-11	<1%
150	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2023-05-03	<1%
151	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2025-11-26	<1%

152	Student papers	Thammasat University on 2021-03-06	<1%
153	Student papers	Thammasat University on 2023-11-10	<1%
154	Internet	artyar.ru	<1%
155	Internet	project.coe.psu.ac.th	<1%
156	Internet	repository.rmutp.ac.th	<1%
157	Internet	research.rmutt.ac.th	<1%
158	Internet	so05.tci-thaijo.org	<1%
159	Internet	so17.tci-thaijo.org	<1%
160	Internet	www.iok2u.com	<1%
161	Student papers	Chiang Mai University on 2020-05-13	<1%
162	Student papers	Chiang Mai University on 2021-09-07	<1%
163	Student papers	Chiang Mai University on 2023-07-05	<1%
164	Student papers	Chiang Mai University on 2023-10-12	<1%
165	Student papers	Chiang Mai University on 2024-04-01	<1%

166	Student papers	Chiang Mai University on 2024-06-27	<1%
167	Student papers	Chiang Mai University on 2024-11-01	<1%
168	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-09	<1%
169	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-10	<1%
170	Student papers	Chiang Mai University on 2026-02-25	<1%
171	Student papers	Chulalongkorn University on 2018-08-06	<1%
172	Student papers	Chulalongkorn University on 2020-05-30	<1%
173	Student papers	College of Digital Innovation Technology on 2026-03-04	<1%
174	Student papers	Kasetsart University on 2022-03-31	<1%
175	Student papers	Kasetsart University on 2022-12-12	<1%
176	Student papers	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on 2021-10-23	<1%
177	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2013-05-02	<1%
178	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2020-07-16	<1%
179	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2021-06-19	<1%

180	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2024-12-03	<1%
181	Student papers	King Mongkut's University of Technology Thonburi on 2025-05-15	<1%
182	Student papers	Mahidol University on 2025-05-14	<1%
183	Student papers	Naresuan University on 2022-12-17	<1%
184	Student papers	Prince of Songkla University on 2019-01-07	<1%
185	Student papers	Prince of Songkla University on 2021-05-11	<1%
186	Student papers	Rajamangala University of Technology Krungthep on 2021-02-06	<1%
187	Student papers	Silpakorn University on 2023-11-23	<1%
188	Student papers	Thammasat University on 2019-05-29	<1%
189	Internet	benjamit.thonburi-u.ac.th	<1%
190	Internet	biologic.dld.go.th	<1%
191	Internet	dspace.bru.ac.th	<1%
192	Internet	grad.vru.ac.th	<1%
193	Internet	so02.tci-thaijo.org	<1%

194	Internet	so03.tci-thaijo.org	<1%
195	Internet	uofa.ru	<1%
196	Internet	www.bcnb.ac.th	<1%
197	Internet	www.hu.ac.th	<1%
198	Publication	สมพนธ์ อูปรี, วราดวง สมณศักดิ์, ประยูร อิมิวัตร์ et al. "วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในก...	<1%
199	Student papers	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ on 2025-08-27	<1%
200	Student papers	Chiang Mai University on 2023-10-30	<1%
201	Student papers	Maejo University on 2025-08-25	<1%
202	Student papers	Rangsit University on 2021-07-01	<1%
203	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2023-03-27	<1%
204	Student papers	Suan Sunandha Rajabhat University on 2025-07-24	<1%
205	Student papers	Thammasat University on 2025-10-27	<1%
206	Student papers	The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University on 2025-10-01	<1%
207	Publication	พลอยไพไล หายสุทธิชัย, กฤษณะ ไวยมัย. "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการ..."	<1%

208	Student papers	สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรศึกษา on 2026-01-21	<1%
209	Student papers	Chiang Mai University on 2021-09-02	<1%
210	Student papers	Chiang Mai University on 2023-06-13	<1%
211	Student papers	Chiang Mai University on 2024-01-19	<1%
212	Student papers	Chiang Mai University on 2024-02-02	<1%
213	Student papers	Chiang Mai University on 2024-06-13	<1%
214	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-09	<1%
215	Student papers	Chiang Mai University on 2025-06-16	<1%
216	Student papers	Chiang Mai University on 2025-07-29	<1%
217	Student papers	Chiang Mai University on 2025-10-21	<1%
218	Student papers	Chiang Mai University on 2025-11-19	<1%
219	Student papers	Chulalongkorn University on 2017-06-05	<1%
220	Student papers	Chulalongkorn University on 2018-12-17	<1%
221	Student papers	Chulalongkorn University on 2020-06-15	<1%

222	Student papers	Chulalongkorn University on 2021-12-30	<1%
223	Student papers	Chulalongkorn University on 2025-07-16	<1%
224	Student papers	Dhurakij Pundit University on 2024-02-11	<1%
225	Student papers	Graduate School, Mahasarakham University on 2022-10-22	<1%
226	Student papers	Khon Kaen University on 2025-03-08	<1%
227	Student papers	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on 2020-01-27	<1%
228	Student papers	Mahidol University on 2013-04-25	<1%
229	Student papers	Mahidol University on 2024-06-06	<1%
230	Student papers	Rajamangala University of Technology Lanna on 2025-07-30	<1%
231	Student papers	Rangsit University on 2023-10-26	<1%
232	Student papers	Rangsit University on 2024-02-23	<1%
233	Student papers	Rangsit University on 2025-03-05	<1%
234	Student papers	Thammasat University on 2022-04-23	<1%
235	Student papers	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ on 2025-09-30	<1%

236

Student papers

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) on 2026-02-10

<1%

237

Student papers

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง on 2026-03-09

<1%

238

Publication

盧欽銘;蘇建文;陳淑美;鍾志從;CHING-MING LU; CHIEN-WEN SU; SHOO-MAY CHEN; JY...

<1%

29

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นเกือบทุกปีและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่
ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
[1]

ในปัจจุบัน

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ในระดับรายจังหวัดถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการ
อธิบายสถานการณ์อุทกภัย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับพฤติกรรม การรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของป
ระชาชน

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนระดับความตื่นตัวและความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วม
พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ อย่าง Google
สามารถใช้เป็นตัวแทนในการวัดความสนใจของประชาชนต่อเหตุการณ์อุทกภัยในช
่วงเวลาต่าง ๆ ได้

ด้วยเหตุนี้

ผู้จัดทำจึงมุ่งเน้นที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและหารูปแบบแนวโน้มความสนใจของป
ระชาชนต่อประเด็นการเกิดอุทกภัยกับช่วงเวลาจากข้อมูล Google Trends
ควบคู่กับข้อมูลปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่

43 เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางกายภาพกับการรับรู้ของประ
59 206 ชาชน โดยใช้แบบจำลองทางสถิติและการพยากรณ์เวลา 3 แบบ ได้แก่ Auto ARIMA,
105 Prophet และ K-Nearest Neighbors Regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถช่วยสนับสนุนการทำความเข้าใจสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม
95 และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของประชาช
72 นได้อย่างเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1

187 เพื่อวิเคราะห์และหารูปแบบแนวโน้มความสนใจของประชาชนต่อประเด็นการเกิด
อุทกภัยกับช่วงกาลเวลา

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

1.3.1

8 8 ศึกษารูปแบบความสนใจของประชาชนต่อเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยจากข้อมูล
Google Trends

224 1.3.2 วิเคราะห์รูปแบบคำค้นที่มักเกิดร่วมกันโดยใช้ Market Basket
Analysis ด้วย Apriori Algorithm

230 1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลาควบคู่กับข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายจังหวัด

2 1.3.4 หาแนวโน้มข้อมูลปริมาณน้ำฝนและความสนใจของประชาชนโดยใช้
Auto ARIMA, Prophet และ K-Nearest Neighbors Regression

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

70

1.4.1

ช่วยให้ประชาชนสามารถทราบและวางแผนล่วงหน้าในเตรียมรับมือการเกิดอุทกภัยใน
อนาคตได้

1.4.2

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของประชาชนด้วยข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 กระบวนการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)

เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการบันทึกตามลำดับเวลาต่อเนื่อง
เพื่อทำความเข้าใจและตีความรูปแบบของข้อมูล
โดยกระบวนการนี้ช่วยให้สามารถแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดข้อมูลได้
ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้ม (Trend) รูปแบบซ้ำตามฤดูกาล (Seasonality)
และความคลาดเคลื่อนที่เหลืออยู่ (Residuals)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุรูปแบบที่เกิดขึ้น
ตรวจจับความผิดปกติ และนำไปสู่การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เหมาะสม โดยมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้

(1) แนวโน้ม (Trend)
การเคลื่อนไหวในระยะยาวของข้อมูลในชุดเวลานั้น ซึ่งอาจแสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยแนวโน้มนี้อาจเป็นเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้น และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเติบโตหรือการถดถอยของข้อมูลในระยะยาว

(2) ฤดูกาล (Seasonality) รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศ วันหยุด หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค

(3) วัฏจักร (Cyclicity)
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีลักษณะยืดหยุ่นและไม่จำกัดอยู่เพียงช่วงเวลาของฤดูกาล วัฏจักรนี้อาจเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อข้อมูลในระยะยาว

(4) ค่าคลาดเคลื่อน (Residuals)
ความแตกต่างหรือความผันผวนที่เหลืออยู่ในข้อมูล หลังจากที่ได้แยกแนวโน้ม ฤดูกาล และวัฏจักรออกไปแล้ว โดยปกติค่าคลาดเคลื่อนจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณรบกวน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้จากองค์ประกอบหลัก [2]

2.1.2 ดัชนีการสืบค้นข้อมูลบนกูเกิล (Google Trends)

เครื่องมือที่ใช้แสดงค่าดัชนีความนิยมในการสืบค้นข้อมูล โดยแสดงผลในรูปแบบของค่า Relative Search Volume (RSV) ซึ่งเป็นค่าสเกลระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่า 100 คือจุดที่ค่าสืบค้นนั้นได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับจำนวนการสืบค้นทั้งหมดในพื้นที่และเวลาที่กำหนด [3]

2.1.3 Market Basket Analysis

เทคนิคที่ใช้ในการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงร่วมของรายการที่มักเกิดขึ้น
 พร้อมกันภายในชุดข้อมูล โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น support และ confidence
 เพื่อประเมินความถี่และความแน่นอนของรูปแบบที่ค้นพบ โดยใช้ Apriori Algorithm
 ซึ่งจะค้นหา frequent itemsets ที่ระดับ และจากนั้นสร้างกฎความสัมพันธ์
 (association rules)

โดยอาศัยค่าความถี่ของไอเท็มร่วมกันเพื่อแสดงรูปแบบของข้อมูล โดยมีสูตรดังนี้
 สมการที่ 1 การคำนวณค่า support แสดงความถี่ที่รายการปรากฏในข้อมูล

$$\text{Support}(A) = \frac{\text{จำนวน transaction ที่มี } A}{\text{จำนวน transaction ทั้งหมด}}$$

สมการที่ 2 คำนวณค่า confidence แสดงความน่าจะเป็นที่ B จะเกิดขึ้น เมื่อ A
 เกิดขึ้น

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = \frac{\text{จำนวน transaction ที่มีทั้ง } A \text{ และ } B}{\text{จำนวน transaction ที่มี } A}$$

สมการที่ 3 คำนวณค่า Lift วัดความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์มากกว่าโอกาสสุ่ม

$$\text{Lift}(A \rightarrow B) = \frac{\text{Confidence}(A \rightarrow B)}{\text{Support}(B)} \quad [4]$$

2.1.4 Auto ARIMA

อัลกอริทึมที่ใช้ในการทำนายข้อมูลจากเวลา

โดยจะทำการเลือกพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดให้อัตโนมัต ซึ่งพารามิเตอร์หลักแบ่งออกเป็น
 2 ส่วน ดังนี้

(1) พารามิเตอร์ส่วนที่ไม่มีผลจากฤดูกาล (Non-seasonal Parameters)

- p (Autoregressive order):
จำนวนของค่าพยากรณ์ย้อนหลังที่นำมาใช้ในแบบจำลอง
เพื่อวัดความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบัน

- d (Degree of differencing):
จำนวนครั้งในการหาผลต่างของข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความนิ่ง
- q (Moving average order): จำนวนของค่าความคลาดเคลื่อน
(Error) ในอดีตที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงการพยากรณ์

(2) พารามิเตอร์ส่วนที่มีผลจากฤดูกาล (Seasonal Parameters)

- m (Seasonal Period): จำนวนช่วงเวลาในหนึ่งรอบฤดูกาล
(เช่น 12 สำหรับรอบปี)

- P (Seasonal Autoregressive order):
จำนวนของค่าพยากรณ์ย้อนหลังในระดับฤดูกาล

- D (Seasonal differencing order):
จำนวนครั้งในการหาผลต่างในระดับฤดูกาล
เพื่อขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกจากข้อมูล

- Q (Seasonal moving average order):
จำนวนของค่าความคลาดเคลื่อนในระดับฤดูกาลย้อนหลัง

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกแบบจำลอง ด้วยการใช้อยู่
ดัชนีชี้วัดความเหมาะสมของแบบจำลองเชิงสถิติ (Akaike Information
Criterion:AIC)

โดยใช้วัดความสมดุลระหว่างความแม่นยำและความซับซ้อนของแบบจำลอง

อัลกอริทึม Auto-ARIMA จะทำการเปรียบเทียบและเลือกชุดพารามิเตอร์ที่ให้ค่า AIC ต่ำที่สุด เพื่อใช้เป็นแบบจำลองหลักในการพยากรณ์ [5]

2.1.5 Prophet

อัลกอริทึมที่พยากรณ์ข้อมูลเชิงเวลา พัฒนาโดย Facebook ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เป็น additive model

ซึ่งจะแยกองค์ประกอบของข้อมูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

โดยที่

$g(t)$ คือ แนวโน้ม (Trend) แสดงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของข้อมูล สามารถเป็นได้ทั้งแบบเชิงเส้นแบ่งช่วง (piecewise-linear) หรือแบบการเติบโตเชิงลอจิสติก (logistic growth)

$s(t)$ คือ ฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งจับรูปแบบที่เกิดซ้ำ เช่น รายสัปดาห์ รายปี โดยใช้หลักการ Fourier series เพื่อสร้างรูปแบบซ้ำในหลายระดับ

$h(t)$ คือ วันหยุดหรือเหตุการณ์พิเศษ (Holiday Effects) เพิ่มเข้ามาเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพิเศษในช่วงเวลานั้น ๆ

ε_t คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error / Noise) ส่วนของข้อมูลที่โมเดลไม่สามารถอธิบายได้ [6]

2.1.6 K-Nearest Neighbors Regression (KNN Regression)

แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึม K-Nearest Neighbors ที่ถูกประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์ค่าข้อมูลเชิงตัวเลข (Numerical Prediction) โดยมีอาศัยการค้นหาความคล้ายคลึงกันของชุดข้อมูลในอดีตเพื่อนำมาทำนายค่าในอนาคต ดังนี้

(1) การระบุค่า K (K-Value Selection)

การกำหนดจำนวนชุดข้อมูลในอดีต (เพื่อนบ้าน)
ที่มีความใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจำนวน K ชุด
เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ

(2) การคำนวณระยะห่าง (Distance Calculation)

จะวัดความใกล้ชิดระหว่างข้อมูลด้วยการคำนวณระยะห่างทางคณิตศาสตร์
เพื่อหาว่าข้อมูลในช่วงเวลาใดในอดีตที่มีลักษณะรูปแบบ (Pattern)
ใกล้เคียงกับข้อมูลที่กำลังพิจารณามากที่สุด

(3) การหาค่าพยากรณ์ (Average Prediction)

เมื่อคัดเลือกเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดครบตามจำนวน K ที่กำหนดแล้ว
จะทำการนำค่าผลลัพธ์ เช่น ปริมาณน้ำฝน ของเพื่อนบ้านเหล่านั้นมาทำการ
หาค่าเฉลี่ย (Average) เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์สำหรับข้อมูลชุดใหม่ [7]

2.2 งานวิจัย/ผลงาน/ระบบที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 The Relationship Between Google Search Volume and Flood Events in Indonesia: A Google Trends Analysis

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของประชาชนในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมผ่าน Google Trends กับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอินโดนีเซียในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยใช้ข้อมูลจาก Google Trends ร่วมกับข้อมูลเหตุการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงาน BNPB และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Spearman Rank Correlation ผลการวิจัยพบว่าปริมาณการค้นหาคำว่า “flood” มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วม โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.64

161 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์น้ำท่วมส่งผลให้ความสนใจของประชาชนใน
219 การสืบค้นข้อมูลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ข้อมูลจาก Google Trends
25 สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนต่อ
ภัยพิบัติน้ำท่วมได้ [8]

63 2.2.2 Public engagement with health and climate change around the world: a Google Trends analysis

30 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษามีส่วนร่วมของประชาชนทั่วโลกต่อประเด็นสุขภาพ
57 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ข้อมูลการค้นหามาจาก Google
Trends ระหว่างปี 2014–2023
110 ผลการศึกษาพบว่าความสนใจของประชาชนต่อความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและ
88 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2020 เป็นต้นมา
80 232 และพบว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางมีระดับการค้นหาสูงกว่าประเทศรายได้สูง
นอกจากนี้
2 36 การค้นหาที่เชื่อมโยงสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีรูปแบบแตกต่างจาก
การค้นหาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงอย่างเดียว [9]

13 2.2.3 From Global Health to Global Warming: Tracing Climate Change Interest during the First Two Years of COVID-19 Using Google Trends Data from the United States

84 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสนใจของประชาชนในสหรัฐ
6 อเมริกาต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงสองปีแรกของการระบาด
8 COVID-19 โดยใช้ข้อมูลการค้นหามาจาก Google Trends ระหว่างปี 2020–2022
209 และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านสถานการณ์การระบาดในระดับรัฐ

106 ผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของการระบาด โดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19

43 68 มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
217 ขณะที่ระดับการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับความสนใจในประเด็นดังกล่าวที่สูงขึ้น

50 งานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาวะวิกฤตด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อการให้ความสำคัญของ
20 ประชาชนต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมในระยะยาว [10]

2.2.4 Analyzing Public Interest in Geohazards Using Google Trends Data

157 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาความสนใจของประชาชนต่อภัยธรรมชาติประเภท
114 าก ๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ และสึนามิ โดยใช้ข้อมูลการค้นหาจาก Google
199 Trends เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความสนใจตามช่วงเวลาและพื้นที่
50 134 ผลการศึกษาพบว่าความสนใจของประชาชนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่เกิดเหตุ
12 การภัยพิบัติจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สะท้อนให้เห็นว่า
Google Trends
126 สามารถใช้เป็นตัวแทนในการวัดระดับการรับรู้และความสนใจของประชาชนต่อภัย
21 ธรรมชาติได้

117 และสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ [11]

192 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

85 งานวิจัยที่นำเสนอานวิจัยนี้จึงนำแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
9 โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับความสนใจของประ

ชาชนต่ออุทกภัยผ่าน

Google

Trends

พร้อมทั้งใช้แบบจำลองทางสถิติและการพยากรณ์เชิงเวลา ได้แก่ Prophet , Random Forest Regression และ Auto-SARIMAX

เพื่อทำความเข้าใจทั้งสถานการณ์ทางกายภาพและการรับรู้ของประชาชน

ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุนการวางแผนและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในประเทศไทยได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปและเปรียบเทียบงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ/งานวิจัย	งานวิจัย 1	งานวิจัย 2	งานวิจัย 3	งานวิจัย 4	งานวิจัย ที่นำเสนอ
ใช้ข้อมูลความสนใจของประชาชนจาก Google Trends	/	/	/	/	/
เชื่อมโยงข้อมูล Google Trends กับเหตุการณ์หรือข้อมูลจริง	/		/		/
หาแนวโน้มข้อมูลในอนาคต					/

78

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความสนใจของประชาชน

22

โดยใช้คำในการค้นหาทั้งหมด 6 คำ จาก Google Trends และกรอง Noise (สัญญาณรบกวน) ของคำที่ไม่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2568

11

3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด

11

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2568 และข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ 30 ปี ช่วงปี พ.ศ.

152

2534-2563 จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

76

147

3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.

26

2563 – 2567 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

3.2 ฟังก์ชันการทำงาน

3.2.1

111

สามารถดูผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยได้

35

3.2.2 สามารถค้นหาข้อมูลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์จังหวัดต่าง ๆ

ในประเทศไทยได้

6

203

3.2.3 สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยได้

3.2.4

1

211

สามารถดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัดในประเทศไทยได้

3.2.5

สามารถดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยจาก Google Trends ได้

3.2.6 สามารถดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือนได้

3.2.7 สามารถเลือกกรองข้อมูลตามจังหวัดและช่วงเวลาได้

3.3 ศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในโครงการงาน

3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการงาน

- (1) Python
- (2) Colab
- (3) Visual Studio Code
- (4) MySQL (My Structured Query Language)
- (5) Google Trends
- (6) JavaScript

3.4 เขียนเค้าโครงโครงการงานและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้จัดทำได้เริ่มจากปัญหาที่มีอยู่ คิดหัวข้อโครงการ กำหนดหลักการและเหตุผล กำหนดวัตถุประสงค์ หาทฤษฎีและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิธีการดำเนินงาน กำหนดขอบเขตของโครงการ วิเคราะห์ความต้องการและภาพรวมของระบบ สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อรับคำแนะนำ

3.5 วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

(1)	ปริมาณฝนเชิงพื้นที่	รายเดือน
รายจังหวัดและข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย	เชิงพื้นที่	30 ปี

จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในรูปแบบของไฟล์ csv
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย วันเดือนปีจังหวัด ค่าเฉลี่ยน้ำฝนรายเดือน
และปริมาณน้ำฝนที่มากและน้อยที่สุดของแต่ละเดือน

(2) ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ในรูปแบบของไฟล์
csv

ซึ่งข้อมูลที่ได้ของแต่ละปีมีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
ซึ่งอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา เช่น
การใช้ชื่อคอลัมน์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมกัน
จำนวนฟิลด์ข้อมูลที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี
รวมไปถึงระดับความละเอียดของการบันทึกข้อมูล
ที่บางปีเน้นการเก็บข้อมูลแบบภาพรวม ในขณะที่บางปีมีการบันทึกเป็นรายเหตุการณ์

(3) ข้อมูลความสนใจของประชาชน
โดยใช้คำในการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัยทั้งหมด 6 คำ ได้แก่ น้ำท่วม
ฝนตกหนัก พายุ ระดับน้ำ สถานการณ์น้ำและอพยพ จาก Google Trends
และกรองสัญญาณรบกวน ของคำที่ไม่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของไฟล์ csv
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย วันเดือนปีที่มีการค้นหารายจังหวัด จังหวัด
ดัชนีความสนใจของคำที่ค้นหาทั้งหมด 6 คำ

3.5.2 ทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น นำข้อมูลที่ได้มาทำความสะอาดเบื้องต้น

(1) การทำความสะอาดข้อมูลปริมาณน้ำฝน
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลสถิติรายเดือนที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย
(Average_Rain) ค่าต่ำสุด (Min_Rain) และค่าสูงสุด (Max_Rain)
จึงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดรูปแบบคอลัมน์วันที่ให้เป็นมาตรฐาน
และลบคอลัมน์รหัสจังหวัดที่ไม่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ออก

(2)

การทำความสะอาดข้อมูลสถิติอุทกภัย

จากปัญหาความแตกต่างของโครงสร้างข้อมูลสถิติอุทกภัย

จึงได้แบ่งกลุ่มการทำความสะอาดข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

ตามลักษณะโครงสร้างไฟล์ที่มีความคล้ายคลึงกัน

เพื่อให้ปรับรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลสถิติอุทกภัยปี พ.ศ. 2563 - 2565

ข้อมูลกลุ่มนี้มีการบันทึกวันที่เกิดสถานการณ์ไว้อย่างละเอียดในระดับพื้นที่

แต่มีข้อจำกัดด้านรูปแบบวันที่ซึ่งบันทึกเป็นภาษาไทยและปีพุทธศักราช

จึงได้ดำเนินการแปลงรูปแบบวันที่ให้เป็นมาตรฐานสากล (YYYY-MM-DD)

และแม้ว่าข้อมูลในกลุ่มนี้จะไม่มีการระบุตัวเลขจำนวนผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเชิงปริมาณ

แต่มีข้อมูล 'วันที่เกิดเหตุ' และ 'จังหวัด'

เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันสถานะการเกิดอุทกภัยในช่วงเวลานั้นๆ

โดยทำการกำหนดค่าเริ่มต้นในฟิลด์สถิติผลกระทบให้เป็น 0

เพื่อคงโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับปีอื่นๆ

และรักษาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไว้สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเวลา

ข้อมูลบางส่วนถูกตัดออกเนื่องจากการบันทึกของหน่วยงานต้นทางไม่สมบูรณ์

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลสถิติอุทกภัยปี พ.ศ. 2566 - 2567

ได้ดำเนินการล้างช่องว่างในชื่อคอลัมน์ ตัดแถวส่วนหัวภาษาไทยที่ไม่จำเป็นออก

และแปลงชนิดข้อมูลของตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เสียชีวิต และผู้อพยพ

ให้เป็นตัวเลขทศนิยมเพื่อให้พร้อมสำหรับการคำนวณ

พร้อมทั้งตรวจสอบและแทนที่ค่าว่าง (Missing Value) ด้วยค่า 0

ในกรณีที่ไม่มี การบันทึกสถิติในบางพื้นที่

จากนำข้อมูลมารวมเข้าด้วยกันและจัดเรียงไฟล์ข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการสืบค้นของประชาชน

(3) ข้อมูลความสนใจจาก Google Trends
เนื่องจากไฟล์ที่นำเข้ามาอาจมีคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนอยู่ จึงได้นำเทคนิค Stop Words มาใช้กรองคำรบกวน ออกไป เช่น 'เลข', 'หอย' หรือ 'เงินเยียวยา' จากนั้นเลือกเฉพาะคอลัมน์ "ชื่อจังหวัด" และ "คะแนนความสนใจ" พร้อมทั้งจัดการค่าว่างโดยการลบแถวที่ไม่มีข้อมูลจังหวัดออก นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลเดิมระบุชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมักมีการสะกดที่หลากหลาย เช่น Chon Buri และ Chonburi จึงได้ทำการแปลงและปรับมาตรฐานชื่อจังหวัดทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยรูปแบบเดียวกัน

เพื่อให้สามารถนำคะแนนความสนใจไปคำนวณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง ระบบจึงได้ทำการกำจัดสัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) และแปลงสัญลักษณ์การค้นหาค่าเป็นพิเศษ (<1) ให้เป็นค่า 0 จากนั้นจึงแปลงชนิดข้อมูลจากรูปแบบข้อความให้เป็นตัวเลขและแทนที่ค่าความผิดพลาดด้วย 0 ข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดจากทุกไฟล์จะถูกนำมารวมกัน และใช้เทคนิค Pivot Table เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลจากแนวตั้ง (Long format) ให้เป็นแนวนอน (Wide format) โดยกำหนดให้ 'วันที่' และ 'ชื่อจังหวัด' เป็นแกนหลักของตาราง และคำค้นหาต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม, ฝนตกหนัก, ระดับน้ำ ออกเป็นคอลัมน์แยกกัน

3.5.3

การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์

การค้นหารูปแบบที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างปัจจัยทางสภาพอากาศและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล เริ่มจากการนำชุดข้อมูล 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลความสนใจจาก Google Trends ข้อมูลปริมาณน้ำฝน และข้อมูลค่ามาตรฐานปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านคีย์อ้างอิง ได้แก่ วันที่ เดือน และจังหวัด จากนั้นนำข้อมูลเดือนและปีมาจัดกลุ่มตามฤดูกาลของประเทศไทย ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยปรับให้เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ถูกนับรวมเป็นฤดูหนาวของปีปฏิทินก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง

ในการเตรียมข้อมูลเข้าสู่การหากฎความสัมพันธ์

ได้กำหนดเกณฑ์ความสนใจขั้นต่ำของคำค้นหาไว้ที่ 20 คะแนน และประมวลผลข้อมูลรายเดือนแยกตามจังหวัดและฤดูกาล โดยหากเดือนใดมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน 30 ปี จะถูกบันทึกเป็นเหตุการณ์ Rain_Heavy ควบคู่ไปกับเหตุการณ์การสืบค้นคำสำคัญที่ผ่านเกณฑ์ เช่น Search_น้ำท่วม ซึ่งข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเดียวกันจะถูกรวบรวมเป็นหนึ่งรายการธุรกรรม (Transaction)

เมื่อจัดเตรียมกลุ่มธุรกรรมที่มีจำนวนข้อมูลตั้งแต่ 2

รายการขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางแจกแจงการเกิดเหตุการณ์เพื่อระบุว่าเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง

จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผลด้วยอัลกอริทึม Apriori โดยกำหนดค่าสนับสนุนขั้นต่ำ (Minimum Support) ที่ร้อยละ 10 (0.1)

184 เพื่อค้นหารูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อยครั้ง

45 จากนั้นทำการสกัดกฎความสัมพันธ์และคัดเลือกเฉพาะกฎที่มีค่าความน่าสนใจ (Lift)

158 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ พร้อมทั้งระบุจังหวัดและฤดูกาลกำกับไว้ในแต่ละกฎ

กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเกณฑ์จากทุกจังหวัดและช่วงเวลาจะถูกนำมารวมเป็นชุดข้อมูล

150 เดียว ดำเนินการจัดเรียงลำดับความสำคัญตามค่า Lift จากมากไปน้อย

122 และปรับแก้โครงสร้างข้อมูลประเภท Frozenset ให้เป็นรูปแบบ List
ทำการส่งออกผลลัพธ์เป็นไฟล์นามสกุล JSON

2 166 3.5.4 การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มปริมาณน้ำฝน
32 โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน
174 210 ซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ
226 ซึ่งใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2567 จากนั้นทำการฝึกสอนแบบจำลอง
เมื่อกระบวนการฝึกสอนเสร็จสิ้น

129 จะทำการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทั้ง 3 ตัว
27 ด้วยมาตรวัดทางสถิติด้วยค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute
9 Error: MAE) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-squared)
และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared
60 Error:RMSE) โดยให้แบบจำลองทำนายผลลัพธ์จากชุดข้อมูลทดสอบปี พ.ศ. 2567
6 เพื่อพิจารณาแบบจำลองที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดและมีความแม่นยำสูงที่สุด
54 107 จากนั้นจึงนำแบบจำลองที่ได้รับการคัดเลือกไปปรับใช้เป็นแกนหลักในการพยากรณ์
แนวโน้มปริมาณน้ำฝน

3.6 สร้างและพัฒนาระบบ

เริ่มพัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้

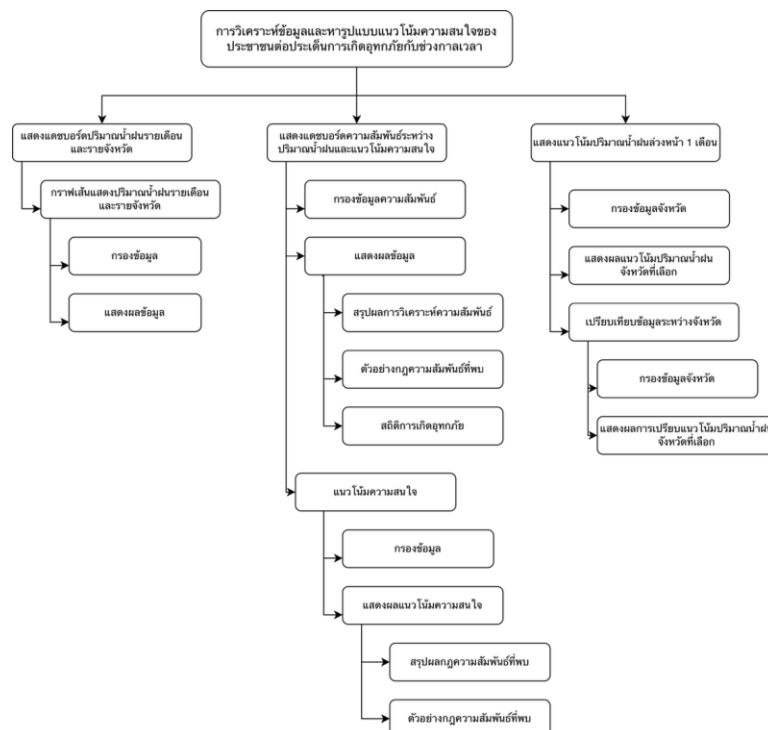
3.7 การทดสอบประสิทธิภาพ

การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองจะทดสอบด้วย
ค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยำ

3.8 วิเคราะห์และสรุปผล

ดำเนินงานจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

3.9 แผนภาพรวมการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 1 แผนภาพรวมการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

จากภาพที่ 1 ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ดังต่อไปนี้

3.9.1 เมื่อผู้ใช้กดเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน

จะเจอกับหน้าแดชบอร์ดแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัดและกราฟเส้นที่แสดงให้เห็นแนวโน้มของปริมาณน้ำฝน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองหรือค้นหาจังหวัด เลือกปี และเลือกเดือนที่ต้องการดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง

3.9.2

หน้าแดชบอร์ดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มความสนใจของประชาชน เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกหรือค้นหาจังหวัด ปีและช่วงเดือน

จะแสดงผลปริมาณน้ำฝน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่พบสรุปผลความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่พบ 5 อันดับแรก และสถิติการเกิดอุทกภัยตามจังหวัดปีและช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก

และผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาปีและจังหวัดที่เลือก

3.9.3 หน้าแสดงแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน

ผู้ใช้สามารถทำการเลือกจังหวัด เพื่อดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า และสามารถเลือกเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้ากับจังหวัดอื่น ๆ โดยจะแสดงแนวโน้มเปรียบเทียบทั้ง 2 จังหวัด

3.10 แผนระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2 แผนและระยะเวลาดำเนินการ

3

การดำเนินงาน	สัปดาห์ที่ / เดือน																											
	ปี 2568																											
	ม.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ																												
2. การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัย																												
3. การศึกษา																												

190

กา ร เ น น ง า น	สัปดาห์ที่ / เดือน																																						
	ปี 2568																																						
	ม.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.										
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
6. นำ เส นอ เคำ โค รง โค รง งา น																																							
7. วิเค รา ห้ แล ะอ																																							

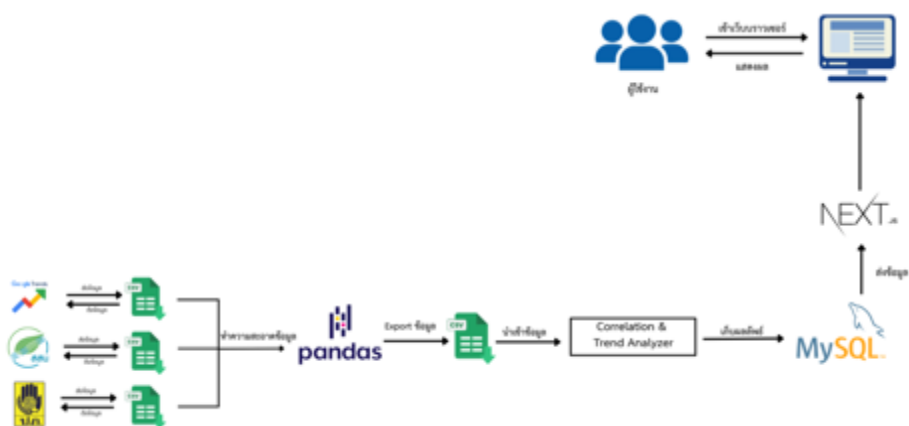
บทที่ 4

การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 ภาพรวมระบบ

จากภาพรวมการพัฒนาเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการค้นหาลเกี่ยวกับการเกิด
ดอททกภัยจาก Google trends
ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนและข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ 30 ปี
จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
และข้อมูลสถิติการเกิดดอททกภัยในประเทศไทยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
ย กระทรวงมหาดไทย โดยจะทำการดึงข้อมูลมาใช้เป็นไฟล์ CSV
จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกทำความสะอาดและจัดการด้วยไลบรารี Pandas
และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ CSV
ขั้นตอนถัดไปเป็นการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์และหารูปแบบแนวโน้มการ
เกิดดอททกภัยและนำผลลัพธ์ที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูล MySQL และ Next.js
เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL
เพื่อดึงข้อมูลแสดงผลในรูปแบบวิซวลไลเซชันให้กับผู้ใช้งาน

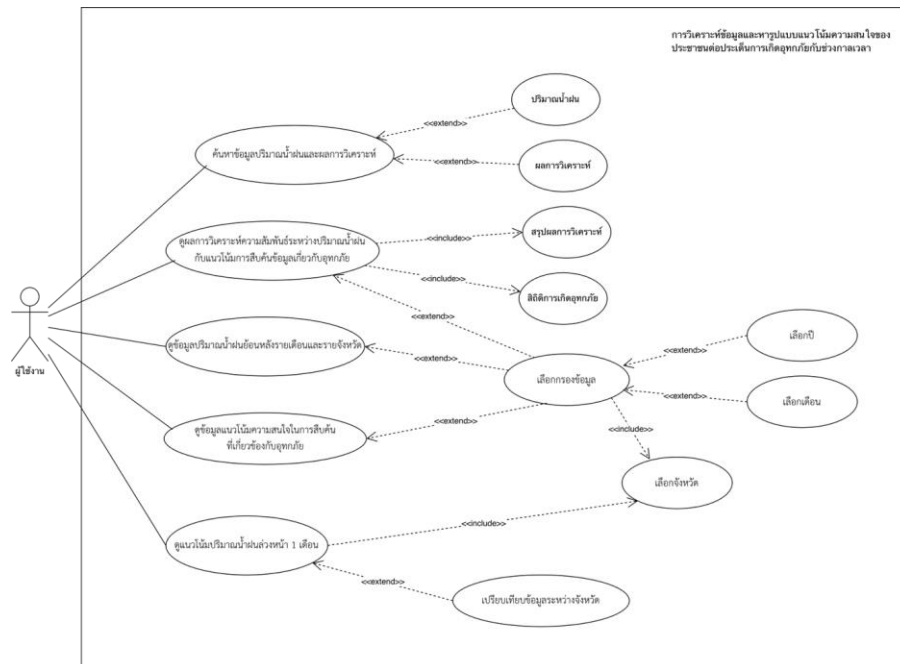


ภาพที่ 2 ภาพรวมระบบ

65

4.1.2 Use Case Diagram / Use Case Scenario

(1) Use Case Diagram



ภาพที่ 3 Use Case Diagram

(2) Use Case Scenario

ตารางที่ 3 Use Case Scenario ของ Use Case :

ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Use Case ID	UC-1
Use Case Name	ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์
Scenario	ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์
Triggering Event	ผู้ใช้งานค้นหาจังหวัดที่ต้องการดูปริมาณน้ำฝนย้อนหลังและผลการวิเคราะห์

61

ตารางที่ 3 Use Case Scenario ของ Use Case :

ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์ (ต่อ)

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย	
Brief Description	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน เลือกค้นหา โดยการใส่ชื่อจังหวัดที่ต้องการดูข้อมูล ระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อและรูปแบบแนวโน้ม ความสนใจของประชาชนต่อประเด็นการเกิดอุทกภัยกับช่วง กาลเวลาตามจังหวัดที่ผู้ใช้งานทำการค้นหา	
Actor	ผู้ใช้งาน	
Related Use Cases	Include : - Extend: ปริมาณน้ำฝน, ผลการวิเคราะห์	
Stakeholders	-	
Preconditions	- ผู้ใช้งานต้องเลือกกล่องค้นหาก่อน	
Postconditions	-	
Basic Flows	Actor	System

136

	1. ผู้ใช้งานกรอกชื่อจังหวัด ที่ต้องการดูปริมาณน้ำฝน แล้วกดปุ่มค้นหา 2. ผู้ใช้งานกรอกชื่อจังหวัด ที่ต้องการผลการวิเคราะห์ แล้วกดปุ่มค้นหา	1.1 ระบบดึงข้อมูลผลปริมาณน้ำ ฝนของจังหวัดที่ผู้ใช้งานค้น หา 1.2 ระบบแสดงแสดงผลข้อมูลปริ มาณน้ำฝน 2.1 ระบบดึงข้อมูลผลการวิเคราะห์ ของจังหวัดที่ผู้ใช้ค้นหา 2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลผลการวิ เคราะห์
--	--	---

ตารางที่ 4 Use Case Scenario ของ Use Case :

1 ดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Use Case ID	UC-2

Use Case Name	ดูผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย
---------------	--

ตารางที่ 4 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย (ต่อ)

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Scenario	ดูผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย
Triggering Event	ผู้ใช้งานเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้น
Brief Description	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชันแล้วเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้นเว็บจะแสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย
Actor	ผู้ใช้งาน
Related Use Cases	Include : สรุปผลการวิเคราะห์,สถิติการเกิดอุทกภัย Extend: เลือกกรองข้อมูล
Stakeholders	-

Preconditions	-	
Postconditions	-	
Basic Flows	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้น 2. ผู้ใช้งานค้นหาหรือเลือกจังหวัด 3. ผู้ใช้งานเลือกปี 4. ผู้ใช้งานเลือกช่วงเดือน	1.1 ระบบดึงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 1.2 ระบบแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 4.1 ระบบดึงข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 4.2 ระบบดึงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ควา

		มัลลัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 4.3 ระบบดึงข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัย
--	--	---

ตารางที่ 5 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Use Case ID	UC-3
Use Case Name	ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด
Scenario	ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด
Triggering Event	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน
Brief Description	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน ระบบจะแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด

Actor	ผู้ใช้งาน	
Related Use Cases	Include : - Extend: เลือกกรองข้อมูล	
Stakeholders	-	
Preconditions	-	
Postconditions	-	
Basic Flows	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน 2. ผู้ใช้งานเลือกหรือค้นหาจังหวัด 3. ผู้ใช้งานเลือกปี 4. ผู้ใช้งานเลือกเดือน	1.1 ระบบดึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนทั้งหมด 1.2 ระบบแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด 2.1 ระบบดึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนทั้งหมดของจังหวัดที่เลือก 2.2 ระบบแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนทั้งหมดของจังหวัดที่เลือก

177

178

		3.1 ระบบดึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนของจังหวัดและปี 3.2 ระบบแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนทั้งหมดของจังหวัดและปี 4.1 ระบบดึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนของจังหวัด ปี และเดือน 4.2. ระบบแสดงผลข้อมูลปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาที่เลือก
--	--	---

ตารางที่ 6 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Use Case ID	UC-4
Use Case Name	ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย

Scenario	ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับ อุทกภัย
Triggering Event	ผู้ใช้งานเลือกกดปุ่มแนวโน้มความสนใจในการสืบค้น
Brief Description	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน แล้วเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้น เว็บจะแสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย จากนั้นเลือกกดปุ่มแนวโน้มความสนใจในการสืบค้น ระบบจะแสดงข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
Actor	ผู้ใช้งาน
Related Use Cases	Include : - Extend: เลือกกรองข้อมูล
Stakeholders	-
Preconditions	- ผู้ใช้งานต้องเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้นแล้วกดปุ่มแนวโน้มความสนใจในการสืบค้น จึงจะสามารถดูข้อมูลได้
Postconditions	-

Basic Flows	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานเลือกฟังก์ชันปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้น 2. ผู้ใช้งานกดปุ่มแนวโน้มน้ำความสนใจในการสืบค้น	1.1ระบบดึงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 1.2 ระบบแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มน้ำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย 2.1 ระบบดึงข้อมูลแนวโน้มน้ำความสนใจในการสืบค้นค่าที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย 2.2 ระบบจะแสดงข้อมูลแนวโน้มน้ำความสนใจในการสืบค้นค่าที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย

ตารางที่ 6 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูข้อมูลแนวโน้มน้ำความสนใจในการสืบค้นค่าที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย (ต่อ)

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
--------	-----------------

	3. ผู้ใช้งานเลือกหรือค นหาจังหวัด 4. ผู้ใช้งานเลือกปี 5. ผู้ใช้งานเลือกเดือน	3.1 ระบบดึงข้อมูลแนวโน้มความสนใจของ จังหวัดที่เลือก 3.2 ระบบแสดงข้อมูลแนวโน้มความสนใจ องจังหวัดที่เลือก 4.1 ระบบดึงข้อมูลแนวโน้มความสนใจของ จังหวัดและปี 4.2 ระบบแสดงข้อมูลแนวโน้มความสนใจ องจังหวัดและปี 5.1 ระบบดึงข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก 5.2 ระบบแสดงข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก
--	---	--

ตารางที่ 7 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย
Use Case ID	UC-5
Use Case Name	ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน

5

Scenario	ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน
Triggering Event	ผู้ใช้งานเลือกกดปุ่มแนวโน้มปริมาณน้ำฝน
Brief Description	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน แล้วเลือกกดปุ่มแนวโน้มปริมาณน้ำฝน จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน
Actor	ผู้ใช้งาน
Related Use Cases	Include : เลือกจังหวัด Extend: เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างจังหวัด
Stakeholders	-
Preconditions	- ผู้ใช้งานต้องกดปุ่มแนวโน้มปริมาณน้ำฝนและเลือกจังหวัดก่อน จึงจะสามารถดูข้อมูลได้
Postconditions	-

ตารางที่ 7 Use Case Scenario ของ Use Case :

ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน (ต่อ)

รายการ	ข้อมูล/คำอธิบาย	
Basic Flows	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มแนวโน้มปริมาณน้ำฝน 2. ผู้ใช้งานเลือกหรือค้นหาจังหวัด 3. ผู้ใช้งานเลือกเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างจังหวัด 4. ผู้ใช้งานเลือกจังหวัดที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล	1.1 ระบบแสดงหน้าแนวโน้มปริมาณน้ำฝน 2.1 ระบบดึงข้อมูลแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลแนวโน้มปริมาณน้ำฝนจากจังหวัดที่เลือก 4.1 ระบบดึงข้อมูลจังหวัดที่เลือก 4.2 ระบบแสดงผลข้อมูลการเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณน้ำฝนของทั้งสองจังหวัด

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 ออกแบบฐานข้อมูล



ภาพที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล

จากภาพที่ 4

เป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและหารูปแบบแนวโน้มความสนใจของประชาชนต่อประเด็นการเกิดอุทกภัยกับช่วงกาลเวลาแบ่งได้เป็น 5 ตาราง ได้แก่ rainfall_monthly (ปริมาณน้ำฝนรายเดือน), rainfall_climate_normals (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี), search_trends (แนวโน้มการค้นหา), flood_event (สถิติการเกิดอุทกภัย), rainfall_forecast (ผลการหาแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า) และมีการเชื่อมความสัมพันธ์ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ของแต่ละ Entity

Entity 1	Entity 2	ความสัมพันธ์
----------	----------	--------------

rainfall_climate_normals	rainfall_monthly	One-to-Many
rainfall_monthly	search_trends	One-to-Many
rainfall_monthly	flood_event	One-to-Many
rainfall_monthly	rainfall_forecast	One-to-Many
rainfall_climate_normals	rainfall_forecast	One-to-Many

4.2.2 Data Dictionary

จากข้อ 4.2.1

ออกแบบฐานข้อมูลสามารถแสดงรายละเอียดของการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 9 Data Dictionary ของ rainfall_monthly

Data Name	Description	Type	Data Value
id_rainfall_monthly	รหัสปริมาณน้ำฝนรายเดือน	INT	1
province	จังหวัด	Varchar	ขอนแก่น
year	ปี	INT	2018
month	เดือน	INT	1
min_rain	ปริมาณน้ำฝนที่น้อยสุดของเดือน	Decimal(6,2)	6.52
max_rain	ปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดของเดือน	Decimal(6,2)	99.49
average_rain	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือน	Decimal(6,2)	49.09
date	วันเดือนปี	Date	2018-01-01

idrainfall_climate_normals	รหัสปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง	INT	1
----------------------------	-------------------------	-----	---

ตารางที่ 10 Data Dictionary ของ rainfall_climate_normals

Data Name	Description	Type	Data Value
idrainfall_climate_normals	รหัสปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง	INT	1
month	เดือน	INT	1
province	จังหวัด	Varchar	ขอนแก่น
baseline_min	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่น้อยสุดของเดือน	Decimal(6,2)	6.52
baseline_max	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่มากที่สุดของเดือน	Decimal(6,2)	99.49
baseline_mean	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือน	Decimal(6,2)	49.09

ตารางที่ 11 Data Dictionary ของ search_trends

Data Name	Description	Type	Data Value
idsearch_trends	รหัสแนวโน้มการค้นห	INT	2
date	วันเดือนปี	Date	2018-01-01
province	จังหวัด	Varchar	กรุงเทพมหานคร

search_flood	ดัชนีค่าค้นหา ท่วม	Decimal(4, 1)	18.0
search_rain	ดัชนีค่าค้นหาฝน ตกหนัก	decimal(4, 1)	100.0
search_storm	ดัชนีค่าค้นหาพายุ เข้า	decimal(4, 1)	13.0
search_water_level	ดัชนีค่าค้นหาระดับ น้ำ	decimal(4, 1)	11.0
search_water_situation	ดัชนีค่าค้นหาสภาวะ การกั้นน้ำ	decimal(4, 1)	0.0
search_evacuate	ดัชนีค่าค้นหาอพยพ	decimal(4, 1)	4.0
year	ปี	INT	2018
month	เดือน	INT	1
season	ฤดู	Varchar	Winter
id_rainfall_monthly	รหัสปริมาณน้ำฝนรายเดือน	INT	1

ตารางที่ 12 Data Dictionary ของ flood_event

Data Name	Description	Type	Data Value
idflood_event	รหัสสถิติการเกิดอุทกภัย	INT	1

year	ปี	INT	2020
month	เดือน	INT	2
date	วันเดือนปี	Date	2020-02-24
province	จังหวัด	Varchar	ชุมพร
affected_people	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	decimal(7,1)	50000

ตารางที่ 12 Data Dictionary ของ flood_event (ต่อ)

Data Name	Description	Type	Data Value
fatalities	จำนวนผู้เสียชีวิต	decimal(3,1)	0
evacuees	จำนวนผู้อพยพ	decimal(5,1)	2300
id_rainfall_monthly	รหัสปริมาณน้ำฝนรายเดือน	INT	1

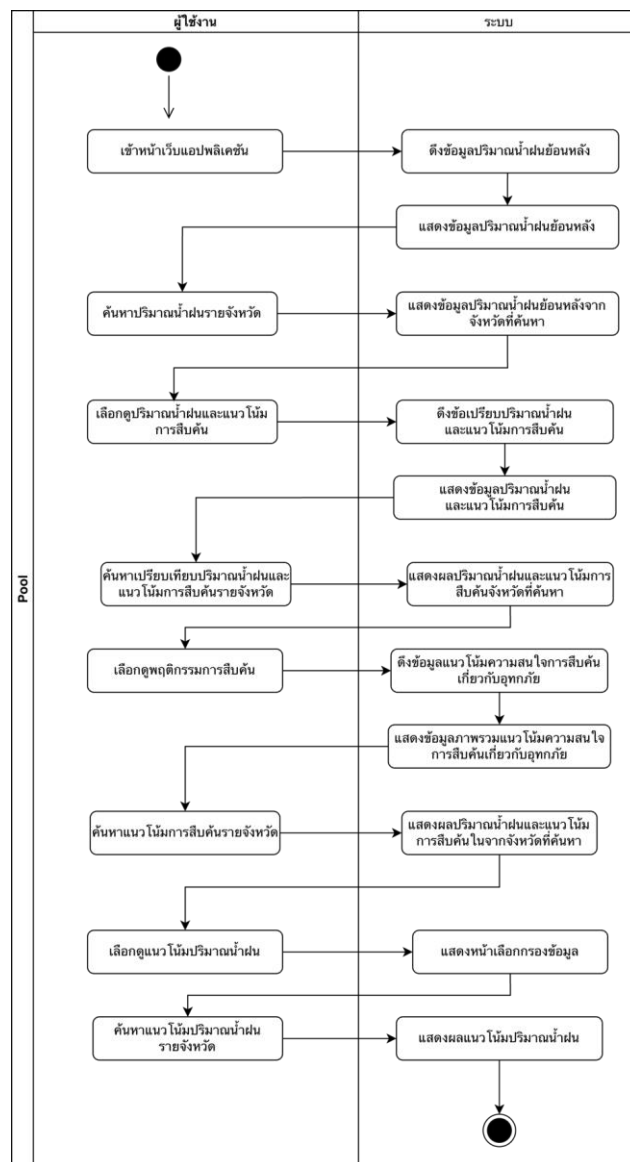
ตารางที่ 13 Data Dictionary ของ rainfall_forecast

Data Name	Description	Type	Data Value
idrainfall_forecast	รหัสผลการหาแนวโน้มปริมาณน้ำฝน	INT	1
year	ปี	INT	2020
month	เดือน	INT	2
province	จังหวัด	Varchar	ชุมพร
predicted_rain	ค่าที่พยากรณ์	Decimal(6,2)	200.22

created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2024-10-06 19:43:37
idrainfall_climate_normals	รหัสปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง	INT	1
id_rainfall_monthly	รหัสปริมาณน้ำฝนรายเดือน	INT	1

4.2.3 Activity Diagram

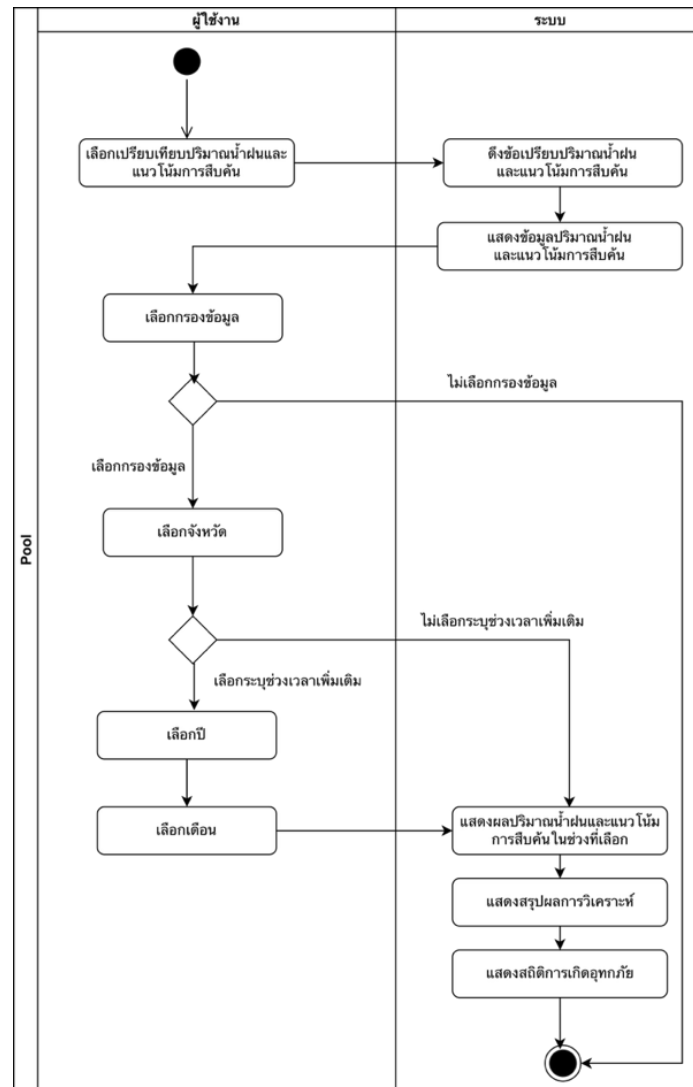
(1) Use Case : ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์



ภาพที่ 5 Activity Diagram ของ Use Case :
ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์

(2) Use Case :

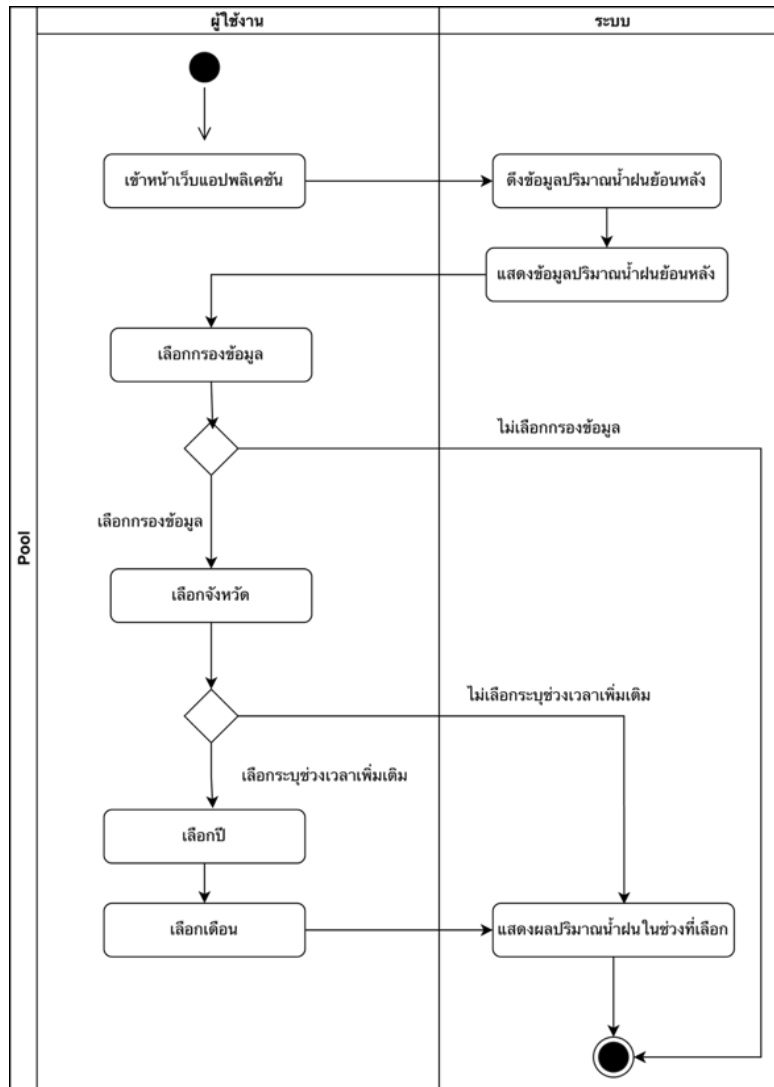
1. ดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย



ภาพที่ 6 Activity Diagram ของ Use Case :

1. ผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย

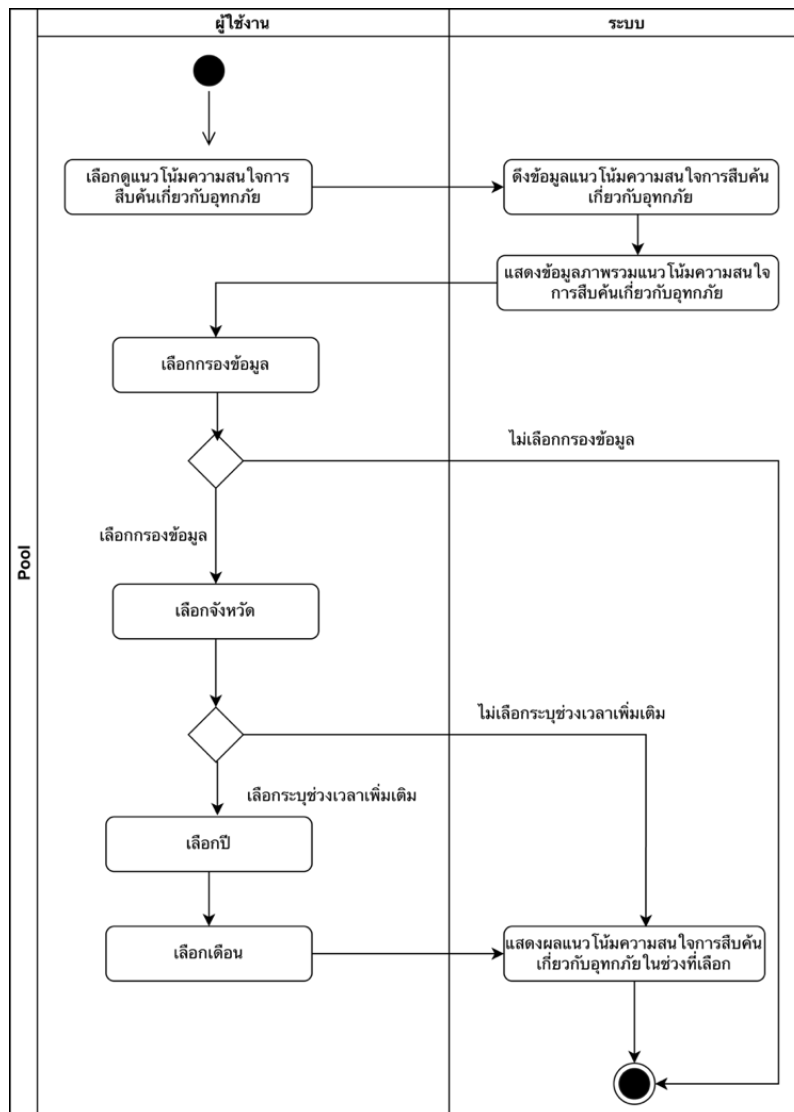
1. (3) Use Case : ดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด



ภาพที่ 7 Activity Diagram ของ Use Case :
ดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด

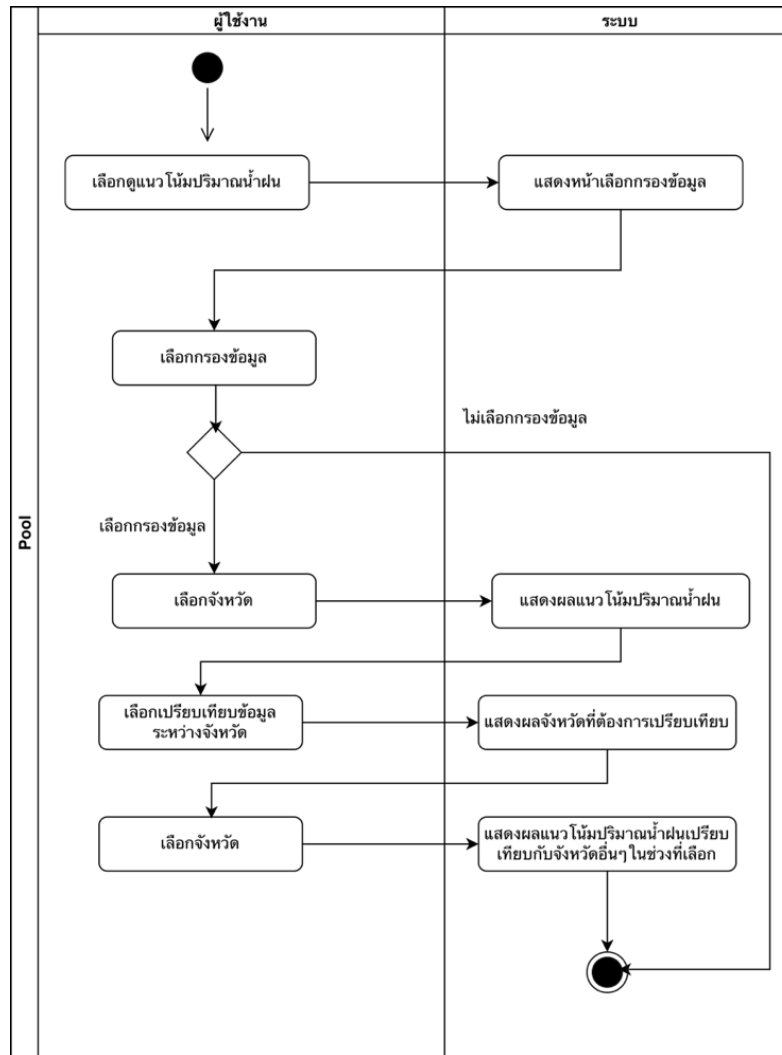
(4) Use Case :

ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย



ภาพที่ 8 Activity Diagram ของ Use Case :
ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย

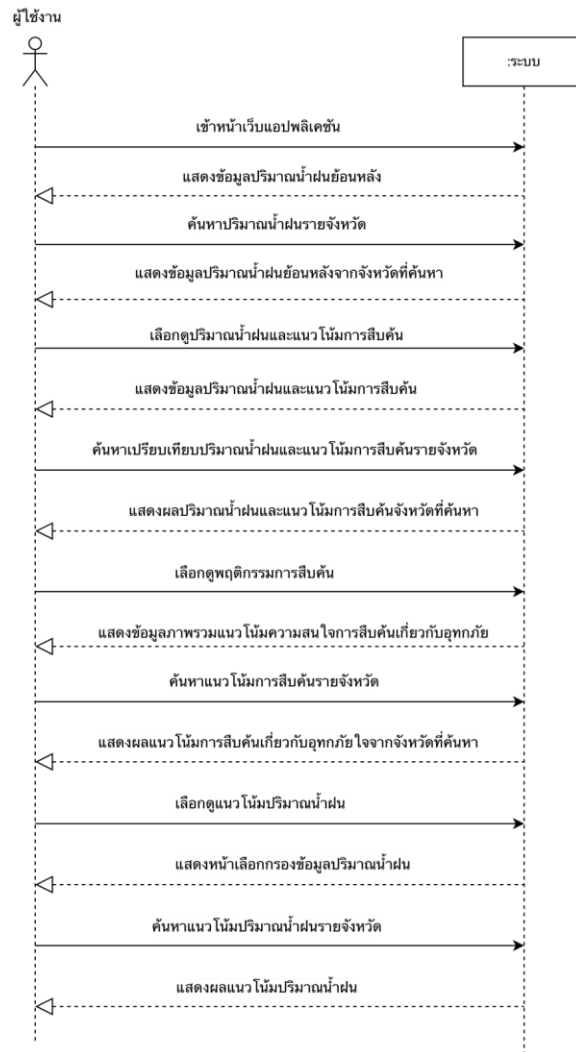
(5) Use Case : ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน



ภาพที่ 9 Activity Diagram ของ Use Case : ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน

4.2.4 System Sequence Diagram

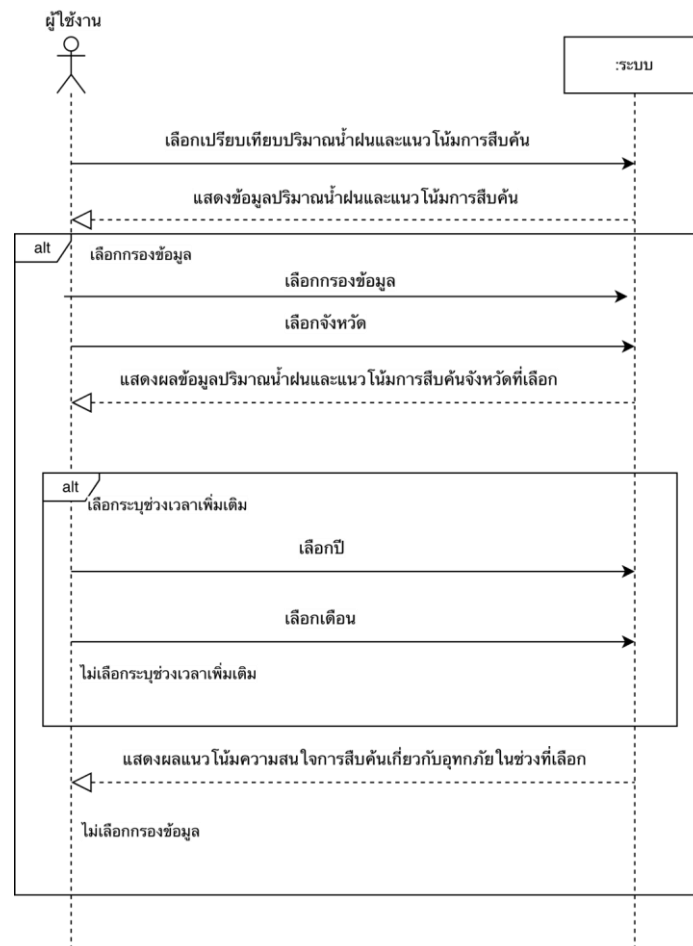
(1) Use Case : ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์



ภาพที่ 10 System Sequence Diagram ของ Use Case :
ค้นหาข้อมูลผลปริมาณน้ำฝนและผลการวิเคราะห์

(2) Use Case :

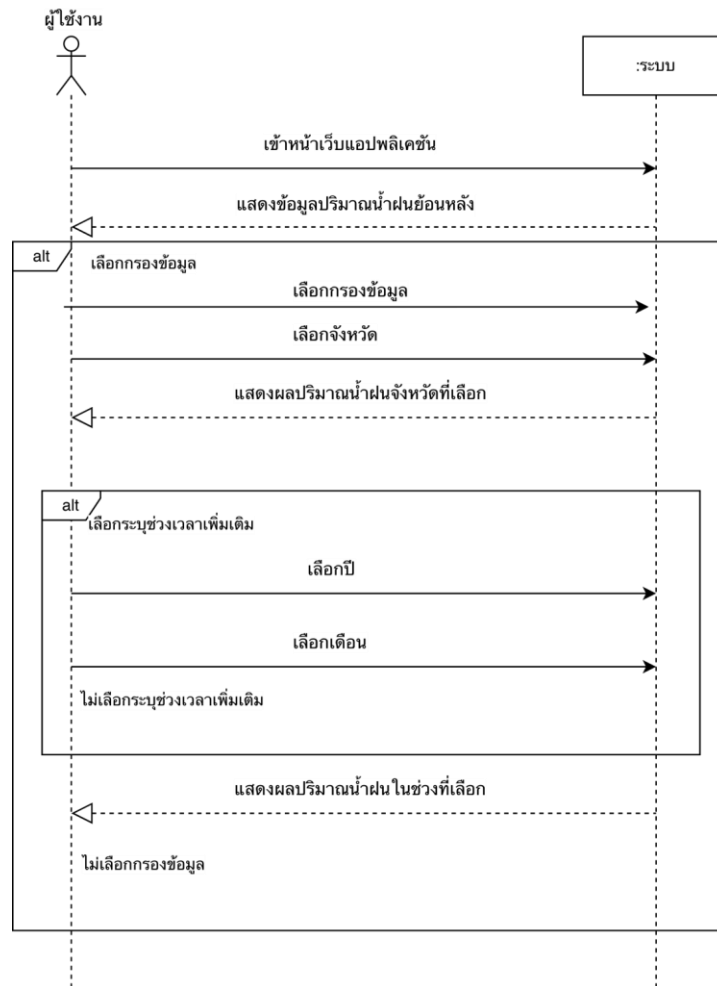
1 ดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบทอดข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย



ภาพที่ 11 System Sequence Diagram ของ Use Case :

1 ดูปผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย

1 (3) Use Case : ดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด

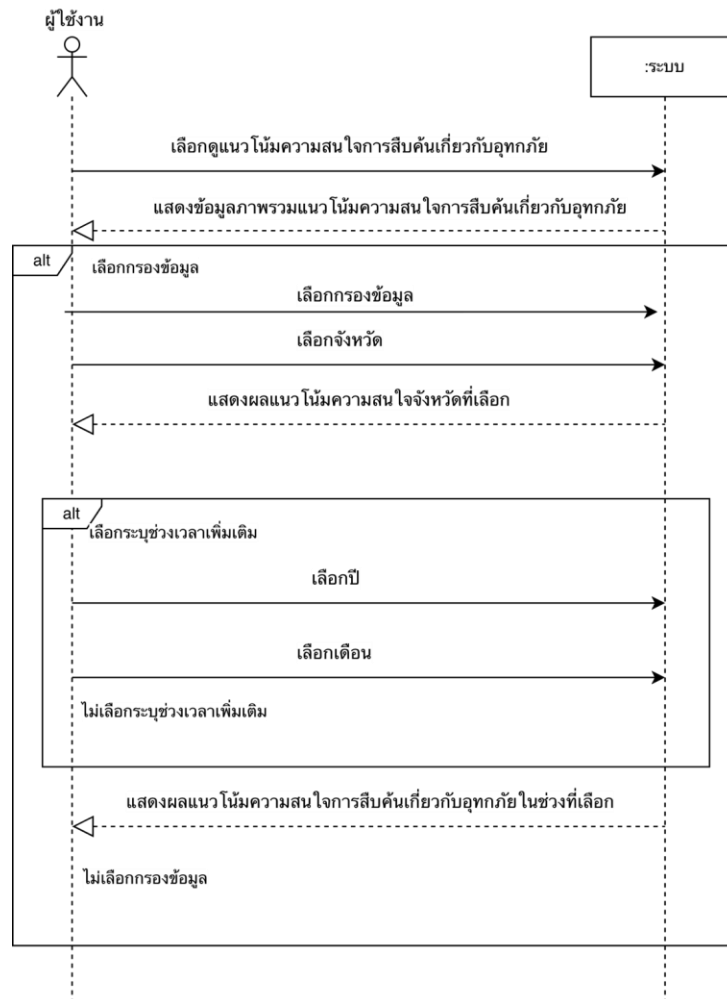


ภาพที่ 12 System Sequence Diagram ของ Use Case :

ดูข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนและรายจังหวัด

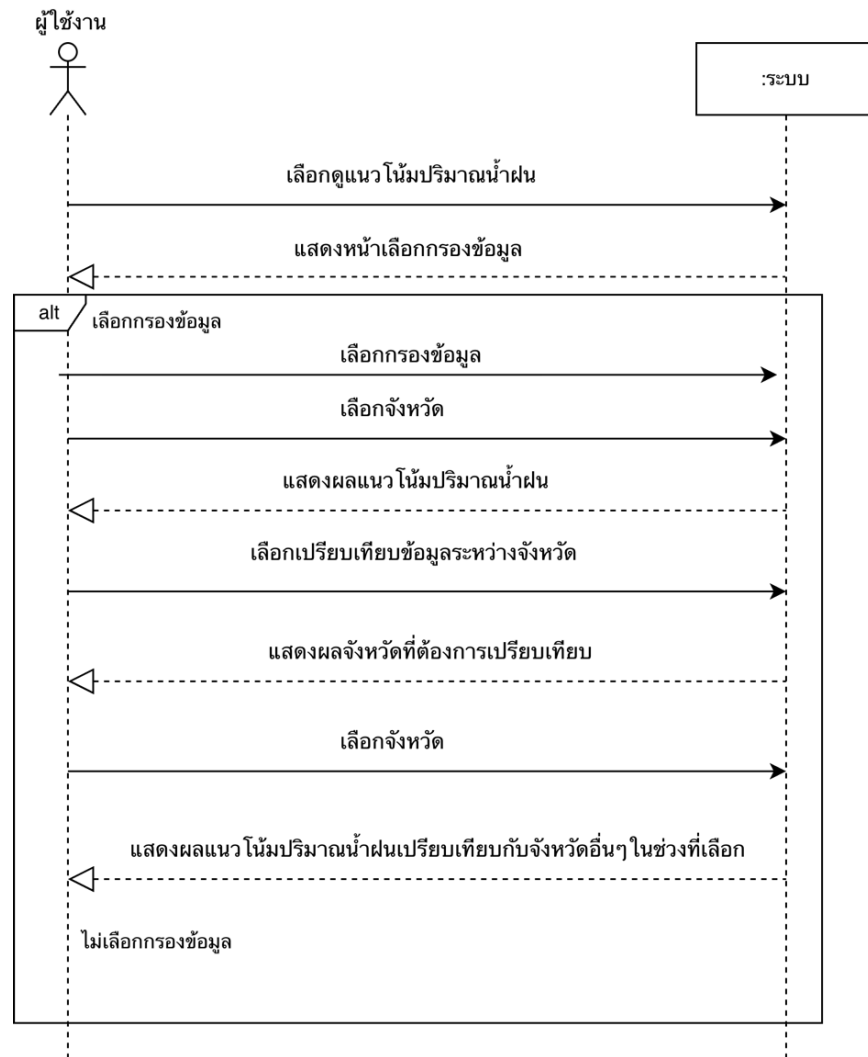
(4) Use Case :

ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย



ภาพที่ 13 System Sequence Diagram ของ Use Case :
ดูข้อมูลแนวโน้มความสนใจในการสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย

(5) Use Case : ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน



ภาพที่ 14 System Sequence Diagram ของ Use Case :
ดูแผนโฉมปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1 เดือน

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อ

3.5.1

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด

และข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 30 ปี

ตารางที่ 14 ตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด

YEAR	MONT H	PROV_ ID	PROV_T	MinRain	MaxRain	AvgRain
2018	1	10	กรุงเทพมหานคร	54.29999 924	257.2300 11	142.1191 368
2018	1	11	สมุทรปราการ	76.25	256.1000 061	137.3020 457
2018	1	12	นนทบุรี	38.36000 061	161.4700 012	113.4337 711
2018	1	13	ปทุมธานี	51.43999 863	116.5	82.90168 772

ตารางที่ 15 ข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 30 ปี

_id	MONT H	PROV_CO DE	PROV_NA ME	MIN	MAX	MEAN
1	1	10	กรุงเทพมหานคร	15.829999 92	26.075334 55	20.826681 44
2	1	11	สมุทรปราการ	19.243999 48	26.053998 95	21.978837 37

3	1	12	นนทบุรี	11.009999 28	21.609998 7	16.795023 77
4	1	13	ปทุมธานี	12.939332 96	18.724332 81	16.844181 91

(2) ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย

ตารางที่ 15 ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2563 – 2565

provi nce	distr ict	subdis trict	mo o	Loc al Go v't	Commu nity	Situation _Date	Disas ter Area Date	Relief Decla red Date	End Disas ter Date
กระบี่	เขาพนม	เขาหิน	1			6 พฤศจิกายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564		8 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 15 ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2563 – 2565 (ต่อ)

provi nce	distr ict	subdis trict	mo o	Loc al Go v't	Commu nity	Situation _Date	Disas ter Area Date	Relief Decla red Date	End Disas ter Date
กระบี่	เขาพนม	เขาหิน	2			6 พฤศจิกายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564		8 พฤศจิกายน 2564

กระบี่	เขื่อน	เขื่อน	3			6 พฤศจิกายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564		8 พฤศจิกายน 2564
กระบี่	เขื่อน	เขื่อน	4			6 พฤศจิกายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564		8 พฤศจิกายน 2564
กระบี่	เขื่อน	เขื่อน	5			6 พฤศจิกายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564		8 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 16 ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2566 – 2567

_id	Situation name	Disaster Type	Disaster Date	region	Province Code	Province	District Code	District	Sub-district Code	Sub-district	Mo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code
-----	----------------	---------------	---------------	--------	---------------	----------	---------------	----------	-------------------	--------------	----	----------------	--------------	-----------	--------------

2	ปี 2567 อุทกภัย	อุทกภัย	2024-01-16 00:00:00	เหนือ	50	เชียงใหม่	5010	แม่ฮ่องสอน	501001	แม่ฮ่องสอน	4				5010
3	ปี 2567 อุทกภัย	อุทกภัย	2024-01-24 00:00:00	ใต้	96	นราธิวาส	9609	สุคริบน	960901	มาบม	6				9609
4	ปี 2567 อุทกภัย	อุทกภัย	2024-01-24 00:00:00	ใต้	96	นราธิวาส	9609	สุคริบน	960901	มาบม	7				9609

ตารางที่ 16 ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2566 – 2567 (ต่อ)

Aid Zone Declaration	Disaster Declaration	Other Declarations	Situation Ended	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fata
	2024-01-16 00:00:00		2024-01-16 00:00:00	100	30		0	
2024-01-26 00:00:00	2024-01-26 00:00:00		2024-02-19 00:00:00	7	4		0	
2024-01-26 00:00:00	2024-01-26 00:00:00		2024-02-19 00:00:00	18	5		0	

(3) ข้อมูลความสนใจของประชาชน จาก Google Trends

การใช้งานเครื่องมือ Google Trends

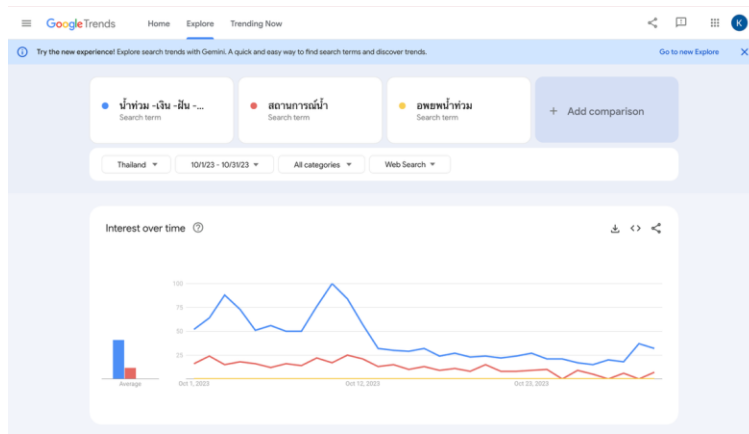
เพื่อดึงข้อมูลความสนใจของประชาชน กำหนดช่วงเวลาและพื้นที่ (ประเทศไทย)

ในการสืบค้น ขั้นตอนการดึงข้อมูล มีการตัดคำรบกวนตั้งแต่เริ่มต้นค้นหา

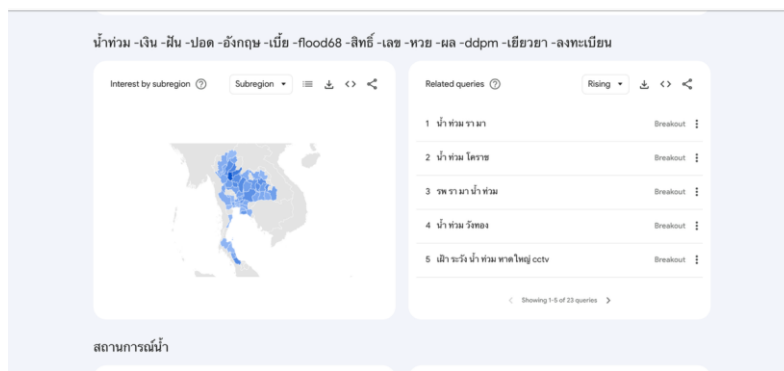
โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) หน้าคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของภัยพิบัติ เช่น -เงิน -ฝัน

-เลข -ห่วย -เยียวยา -ลงทะเลเบียน

เพื่อกรองข้อมูลให้มีความแม่นยำมากที่สุดก่อนทำการดาวน์โหลด ดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 ตัวอย่างคำค้นหาและแนวโน้มความสนใจตามช่วงเวลา



ภาพที่ 16 ตัวอย่างการแสดงผลความสนใจรายจังหวัดและการกรองคำรบกวน

ตารางที่ 17 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการดาวน์โหลดข้อมูลคำค้นหา “น้ำท่วม”

Category: All categories	
--------------------------	--

Region	น้ำท่วม -เงิน -เยียวยา -สาเหตุ -ฝัน -การ -ปอด -เวียดนาม - อังกฤษ -คำ -รูป -ฮ่องกง -เพลง -นิวยอร์ก -54: (10/1/23 - 10/31/23)
Sukhothai	100
Uttaradit	74
Kalasin	63
Maha Sarakham	59
Songkhla	57
Nakhon Ratchasima	54

4.3.2 การทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น

237 ทำความสะอาดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้มา

120 เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมในการทำไปใช้งาน ดังต่อไปนี้

1 (1) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด

และข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 30 ปี

- ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด

- ลบคอลัมน์ PROV_ID
- เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ YEAR, MONTH, PROV_T, MinRain, MaxRain, MaxRain ให้เป็น Year, Month, Province, Min_Rain, Max_Rain ,Average_Rain ตามลำดับ

- เพิ่มคอลัมน์ Date ด้วยการรวมคอลัมน์ Year และ Month และกำหนด Day ให้เป็น 1

ตารางที่ 18 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำความสะอาดข้อมูล

Year	Month	Province	Min_Rain	Max_Rain	Average_Rain	Date
2018	1	กรุงเทพมหานคร	54.29999924	257.230011	142.1191368	2018-01-01
2018	1	สมุทรปราการ	76.25	256.1000061	137.3020457	2018-01-01
2018	1	นนทบุรี	38.36000061	161.4700012	113.4337711	2018-01-01
2018	1	ปทุมธานี	51.43999863	116.5	82.90168772	2018-01-01

- ข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 30 ปี
 - ลบคอลัมน์ _id และ PROV_CODE
 - เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ PROV_NAME, MEAN, MIN, MAX, MONTH เป็น Province, baseline_mean, baseline_min, baseline_max และ Month ตามลำดับ

ตารางที่ 19 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำความสะอาดข้อมูล

	Province	baseline	baseline	baseline
--	----------	----------	----------	----------

		line - min	line - max	line - mean
	กรุ งเ ท พ ม หา น คร	1 5 . 8 2 9 9 9 9 2	2 6 . 0 7 5 3 3 4 5 5	2 0 . 8 2 6 6 8 1 4 4
	สมุ ทร ปร าก าร	1 9 . 2 4 3 9 9 9 4 8	2 6 . 0 5 3 9 9 8 9 5	2 1 . 9 7 8 8 3 7 3 7

	น	1	2	1
	น	1	1	6
	ท	.	.	.
	บุรี	0	6	7
		0	0	9
		9	9	5
		9	9	0
		9	9	2
		9	8	3
		2	7	7
		8		7
	ป	1	1	1
	ท	2	8	6
	ม	.	.	.
	ว	9	7	8
	านี้	3	2	4
		9	4	4
		3	3	1
		3	3	8
		2	2	1
		9	8	9
		6	1	1

(2) ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย

- ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2563 -

2565

- เลือกเฉพาะคอลัมน์ Disaster Area Date และ province
- เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปี คือ date_raw และ province
- ลบค่าช่องว่างที่มองไม่เห็น

- รวมไฟล์ทั้ง 3 ปี เข้าด้วยกัน แปลงวันที่ภาษาไทยให้เป็นรูปแบบสากล แล้วตั้งชื่อคอลัมน์เป็น date
- สร้างคอลัมน์ year และ month ดึงข้อมูลมาจาก date
- สร้างคอลัมน์ affected_people, fatalities, evacuees แทนค่าเป็น 0
- เรียง index ใหม่

โดยมีตัวอย่างดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำความสะอาดข้อมูล

year	month	date	province	affected_people	fatalities	evacuees
2020	1	2020-01-28	อุทัยธานี	0.0	0.0	0.0
2020	2	2020-02-24	ชุมพร	0.0	0.0	0.0
2020	2	2020-02-28	ชุมพร	0.0	0.0	0.0
2020	2	2020-02-24	ชุมพร	0.0	0.0	0.0

- ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ 2566 – 2567
- เลือกเฉพาะคอลัมน์ Disaster Area Date, province, affected_people, fatalities และ evacuees
- เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปี คือ date_raw, province, affected_people, fatalities และ evacuees

- รวมไฟล์ทั้ง 3 ปี เข้าด้วยกัน แปลงวันที่ภาษาไทยให้เป็นรูปแบบสากล แล้วตั้งชื่อคอลัมน์เป็น date
- สร้างคอลัมน์ year และ month ดึงข้อมูลมาจาก date
- แทนที่ค่าในคอลัมน์ affected_people, fatalities, evacuees ที่เป็นค่าว่างด้วย 0 และแปลงตัวเลขเป็นทศนิยม
- เรียง index ใหม่

ตารางที่ 21

ตารางที่ 21 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำความสะอาดข้อมูล

year	month	date	province	affected_people	fatalities	evacuees
2024	1	2024-01-28	อุทัยธานี	0.0	0.0	0.0
2024	2	2024-02-24	ชุมพร	0.0	0.0	0.0
2024	2	2024-02-28	ชุมพร	0.0	0.0	0.0
2024	2	2024-02-24	ชุมพร	0.0	0.0	0.0

จากนั้นนำข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมารวมเข้าด้วยกัน

(3) ข้อมูลความสนใจของประชาชน จาก Google Trends

- แปลงชื่อตัวแปรภาษาอังกฤษจากชื่อไฟล์ย่อยให้เป็นชื่อคำค้นหาภาษาไทย และสร้างเป็นคอลัมน์ Keyword
- ตัดคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมออก เช่น เลขเด็ด เนื่องจาก Google Trends มีข้อจำกัดในการกรองคำ

- แปลงชื่อจังหวัดจากภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย
- ดึงปีและเดือน จากชื่อไฟล์ และสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ชื่อ Date
- แปลงค่าดัชนีความสนใจที่มี % ด้วยการลบ % ออก และค่าที่มี <1 ด้วยการแทนค่า 0
- นำข้อมูลของไฟล์ทั้งหมดมารวมกัน แล้วยุบรวมให้มี 1 จังหวัดต่อ 1บรรทัดและเดือน
- เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ Date, Province, น้ำท่วม, ฝนตกหนัก, พายุ, ระดับน้ำ, สถานการณ์น้ำ, อพยพ เป็น date, province, search_flood, search_rain, search_storm, search_water_level, search_water_situation, search_evacuate ตามลำดับ
- สร้างคอลัมน์ year และ month และสร้างคอลัมน์ season

ดั่งตัวอย่างตารางที่ 22

ตารางที่ 22 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำความสะอาดข้อมูล

date	province	search_flood	search_rain	search_storm	search_water_level	search_water_situation	search_evacuate
2018-01-01	กระบี่	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018-01-01	กรุงเทพมหานคร	18.0	100.0	13.0	11.0	0.0	4.0
2018-01-01	กาญจนบุรี	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
2018-01-01	กาฬสินธุ์	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018-01-01	กำแพงเพชร	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4.3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบค้น

(1) นำข้อมูลของไฟล์ Google Trends, ข้อมูลปริมาณน้ำฝน, ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี รวมเข้าด้วยกัน

(2) กำหนดค่าดัชนีค้นหาเท่ากับ 20 หากช่วงเวลาที่ค้นหามีคะแนนสูงกว่า 20 จะระบุเหตุการณ์ว่า Search_ตามด้วยชื่อคำนั้น เช่น Search_น้ำท่วม

(3) การระบุสถานะฝนตกหนัก โดยใช้ปริมาณน้ำฝนของเดือนนั้น กับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี หากปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาที่เลือกสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะระบุว่าจะเกิดเหตุการณ์ Rain_Heavy

(4)

รวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและจังหวัดเดียวกันมาไว้ด้วยกันเปรียบเสมือน 1 ตะกร้าสินค้า ดังตัวอย่างตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ตัวอย่างชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Rain_Heavy	Search_น้ำท่วม	Search_ฝนตกหนัก	Search_ระดับน้ำ	Search_สถานการณ์น้ำ
True	True	True	True	True
False	True	False	True	True
False	True	False	False	False
False	True	False	False	False

หมายเหตุ: True: หมายถึง ในช่วงเวลานั้น เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

False: หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ไม่เกิดเหตุการณ์นั้น

(5) นำข้อมูลเหตุการณ์ที่พบมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึม Apriori

เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรม การสืบค้นข้อมูล และสภาพภูมิอากาศ

โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกกฎที่สำคัญ ดังนี้:

- การคัดเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย

กำหนดค่า Support ≥ 0.1

เลือกเฉพาะกลุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยอย่างน้อย 10% ของข้อมูลทั้งหมด

- การวัดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง

กำหนดค่า Lift > 1.16 เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งสอง เช่น

ฝนตกหนัก กับ การค้นหาเรื่องระดับน้ำ มีความสัมพันธ์กันจริง ยิ่งค่า Lift สูงเท่าไร

ยิ่งแสดงว่าเหตุการณ์ที่เป็นเหตุและผลมีแรงดึงดูดต่อกันมากเท่านั้น

โดยมีดังอย่างดังตารางที่ 24

ตารางที่ 24 ตัวอย่างชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ตั้งต้น (Antecedents)	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา (Consequents)	Support	Confidence	Lift
Search_ฝนตกหนัก	Rain_Heavy	0.25	1.0	4.0
Rain_Heavy	Search_ฝนตกหนัก	0.25	1.0	4.0
Search_ฝนตกหนัก	Rain_Heavy, Search_น้ำท่วม	0.25	1.0	4.0
Rain_Heavy, Search_น้ำท่วม	Search_ฝนตกหนัก	0.25	1.0	4.0

4.3.4 การทดลองชุดข้อมูลปริมาณน้ำฝนฝึกฝนแบบจำลอง

(1) แบ่งชุดข้อมูลปริมาณน้ำฝนออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Train) ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566
ข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test) ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2567

(2) ในการหาแนวข้อมูลปริมาณน้ำฝนปี พ.ศ. 2567
ใช้เทคนิคการทดสอบแบบขยับทีละเดือน (Walk-forward Validation)
โดยการทายผลทีละช่วง เช่น หากต้องการหาแนวโน้มปริมาณน้ำฝนในเดือนมกราคม 2567 จะประมวลผลจากข้อมูลอดีตทั้งหมดจนถึงแค่เดือนธันวาคม 2566
และทำการอัปเดตข้อมูลค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกจริงของเดือนมกราคม 2567
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติม
จากนั้นจึงใช้ข้อมูลที่อัปเดตใหม่นี้ไปพยากรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป ทำไปเรื่อยๆ
จนครบ 12 เดือน

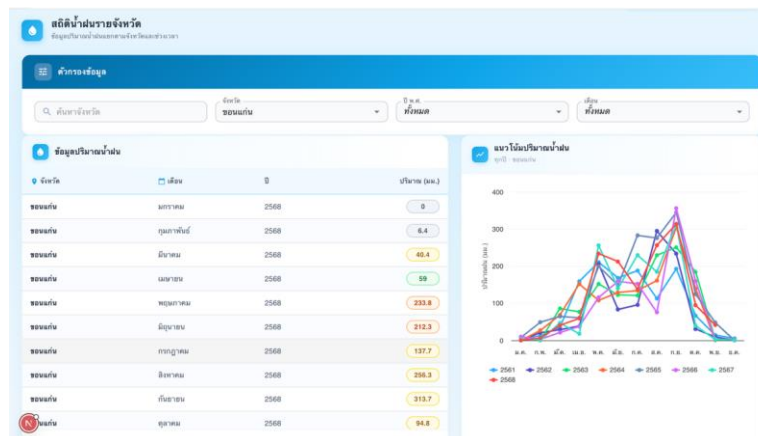
(3) นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนกับแบบจำลองทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ Auto ARIMA, Prophet และ K-Nearest Neighbors Regression รวมถึงทำการค้นหาและปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละแบบจำลอง

เพื่อให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้รูปแบบและรอบฤดูกาลของปริมาณน้ำฝนได้และหาแนวโน้มที่มีความแม่นยำ มุ่งเน้นไปที่การทำให้ค่าความคลาดเคลื่อน MAE และ RMSE ลดลงต่ำที่สุด ควบคู่ไปกับการทำให้ความสามารถในการอธิบายข้อมูล R^2 มีความสมดุลและเข้าใกล้ 100% มากที่สุด

4.3.5 โครงสร้างของโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้

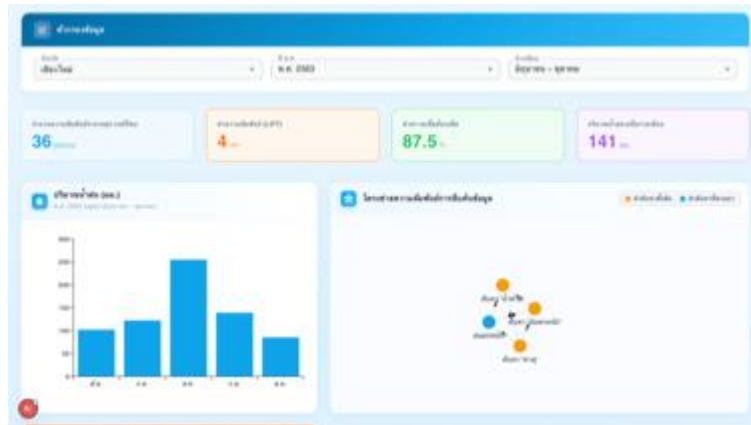
(1) หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้ามาที่เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝน

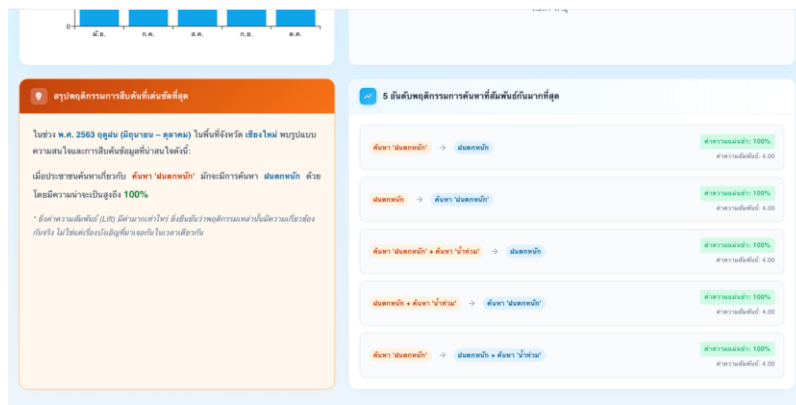


ภาพที่ 17 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

(2) หน้าแสดงปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด
จะแสดงเมื่อกดปุ่ม 'ปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด' จากหน้าแรก



ภาพที่ 18 หน้าแสดงปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด



ภาพที่ 19 หน้าแสดงปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด (ต่อ)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน)			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม			
ปีเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ได้รับผลกระทบ	ผู้บาดเจ็บ	ผู้เสียชีวิต
25 มิ.ย. 63	102	—	—
20 ก.ค. 63	122	—	—
26 ส.ค. 63	255	—	—
28 ก.ส. 63	139	—	—
18 ส.ค. 63	85	—	—
รวมทั้งหมด	703	—	— คน

สรุปผลการวิเคราะห์: จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าอุบัติเหตุการเกิดบนทางหลวงแผ่นดินเกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยทางกรมการขนส่งทางบก

ภาพที่ 20 หน้าแสดงปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด (ต่อ)

(3) หน้าแสดงแนวโน้มการสืบทอด

จะแสดงเมื่อกดปุ่ม

‘พฤติกรรมการณ์การสืบทอด’

จากหน้าแสดงปริมาณน้ำฝนและแนวโน้มการสืบทอด



ภาพที่ 21 หน้าแสดงแนวโน้มการสืบค้น



ภาพที่ 22 หน้าแสดงแนวโน้มการสืบค้น (ต่อ)

4.3.6 ข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละส่วน

(1) ชุดข้อมูลมีช่วงเวลาแตกต่างกัน

ชุดข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์แบบจำลองมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกันทั้งหมด

ทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกในบางช่วงเวลาไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์

(2) ข้อมูลคำค้นหา

ข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาจาก Google Trends

สะท้อนได้เฉพาะความสนใจของกลุ่มประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จึง

อาจไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรในพื้นที่ห่างไกล

หรือกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ซึ่งประชากรกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรงเช่นกัน

4.3.7 การติดต่อกับฐานข้อมูล

เลือกใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์จะใช้ชุดคำสั่ง SQL

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง

ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาแนวโน้มปริมาณน้ำฝนนั้นจะใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation Metrics)

เพื่อตรวจสอบความแม่นยำและประเมินค่าความคลาดเคลื่อนจากการหาแนวโน้มเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง โดยประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

(1) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)

วัดค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างค่าปริมาณน้ำฝนที่หาแนวโน้มได้กับค่าที่ตกจริง มีสูตรคำนวณดังสมการที่ 4

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

(2) ค่ารากของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean

Squared Error: RMSE)

มีสูตรดังสมการที่ 5

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

44

(3) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-squared: R^2)

สัดส่วนความสามารถของแบบจำลองในการอธิบายความผันผวนและแนวโน้มของข้อมูลจริง มีสูตรดังสมการที่ 6

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

จากการทดลองฝึกฝนแบบจำลองและทดสอบประสิทธิภาพ

เพื่อหาแบบจำลองที่ดีที่สุดได้แก่ Auto ARIMA, Prophet และ K-Nearest Neighbors Regression พบว่าแบบจำลอง Auto ARIMA มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ MAE น้อยที่สุดเท่ากับ 60.50 มิลลิเมตร ซึ่งผลลัพธ์ของการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองต่าง ๆ จะแสดงตามภาคของแต่ละประเทศ ดังนี้

19

167

ตารางที่ 25 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคเหนือ

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
เชียงใหม่	65.65	78.62	4.14	99.81	78.73	15.32	48.61	43.30	7.10
เชียงใหม่	79.92	88.00	7.46	49.62	38.36	2.21	31.97	26.13	2.25
แพร่	47.70	71.27	5.86	94.47	70.02	6.12	62.22	48.01	1.85
พะเยา	64.05	63.18	8.72	97.19	98.35	16.06	56.62	62.47	9.30
ฮ่องสอน	88.58	90.29	7.41	34.11	31.45	7.98	24.08	21.42	7.41
น่าน	62.62	62.54	7.30	99.39	99.49	06.22	62.31	65.18	2.20
ลำพูน	91.21	70.55	9.34	27.83	50.94	6.81	22.15	33.74	2.15
ลำปาง	84.52	82.94	4.32	40.24	42.24	9.11	28.17	28.05	7.11
ตรดดิษฐ์	53.76	75.43	2.15	81.87	59.68	1.57	57.66	40.65	2.39

ตารางที่ 26 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคกลาง

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
กรุงเทพมหานคร	56.86	77.46	0.38	78.00	56.39	9.10	60.74	38.28	9.86
พิษณุโลก	52.78	22.98	5.34	60.42	77.16	0.71	43.28	55.29	0.88
สุโขทัย	52.98	4.36	0.24	57.53	35.72	5.40	36.55	55.12	2.40
เพชรบูรณ์	65.52	39.63	7.33	48.57	54.26	0.02	34.67	41.97	3.82
พิจิตร	43.01	11.31	0.46	65.42	31.62	1.62	48.82	55.89	7.79
กำแพงเพชร	63.17	46.20	0.18	53.34	54.46	5.15	41.57	40.04	3.04
นครสวรรค์	79.41	55.45	0.28	40.05	51.88	2.24	25.90	37.98	0.73
ลพบุรี	69.12	55.04	0.68	54.62	58.10	5.70	31.82	35.60	5.80
ชัยนาท	69.65	58.19	2.86	51.69	50.68	0.94	36.40	44.22	4.08
อุทัยธานี	93.16	72.11	4.22	24.21	30.79	2.61	21.32	59.11	4.60
สิงห์บุรี	50.49	54.89	7.82	68.71	55.59	7.00	47.42	44.13	3.74
อ่างทอง	49.63	54.08	3.84	69.72	58.89	5.84	52.36	37.97	0.84
สระบุรี	70.75	74.74	3.08	59.23	55.04	5.56	45.70	41.69	4.88
นครศรีอยุธยา	65.55	76.07	5.10	59.20	49.34	4.74	48.33	35.91	4.98
กา									
สุพรรณบุรี	73.62	70.35	0.47	44.61	47.28	7.57	32.16	32.97	4.80
นครนายก	69.74	59.01	4.46	106.98	08.27	3.92	74.73	74.38	3.60
ปทุมธานี	79.24	31.90	5.90	49.99	46.67	2.86	39.35	33.15	3.70
นนทบุรี	76.53	30.76	3.99	52.72	47.73	5.00	35.14	30.39	5.75
นครปฐม	59.86	56.67	3.35	56.20	58.40	7.67	41.19	42.89	7.48
สมุทรปราการ	48.04	50.30	2.43	90.04	78.72	0.02	64.99	52.81	0.89

สมุทรสาคร	69.71	76.92	0.20	55.15	18.14	7.49	44.00	34.98	.06
สมุทรสงคราม	77.67	76.99	0.61	39.78	10.38	9.77	30.79	28.26	3.58

ตารางที่ 27 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
หนองคาย	60.71	64.91	1.74	125.83	18.92	9.22	85.49	31.18	1.86
นครพนม	89.01	69.28	0.76	53.86	90.05	9.34	41.46	62.11	4.44
กาฬสินธุ์	85.42	69.34	1.82	62.43	90.54	11.04	40.51	63.30	3.83
อุดรธานี	79.10	76.93	0.82	69.94	14.45	17.29	48.56	32.35	8.20
บึงบัวลำภู	70.82	73.94	3.49	66.31	62.65	3.70	47.44	47.03	8.65
เลย	49.23	43.49	3.61	80.56	34.99	8.58	58.73	60.99	3.97
กาฬสินธุ์	94.41	63.84	7.34	33.46	35.16	0.92	23.72	54.34	2.02
กาฬสินธุ์	89.12	70.00	3.45	36.05	59.87	4.57	24.84	41.77	3.02
ขอนแก่น	81.79	65.90	0.86	47.20	64.58	1.95	30.10	46.77	1.82
นางาเจริญ	80.26	76.41	1.39	59.22	64.72	2.81	40.50	42.84	6.51
ยโสธร	77.94	73.51	2.87	58.35	63.93	5.69	45.05	45.21	6.85
ร้อยเอ็ด	69.97	60.70	1.96	60.04	68.68	3.47	44.95	49.23	4.37
าสารคาม	70.53	64.83	3.29	56.21	69.60	4.46	43.87	51.99	4.00
ชัยภูมิ	77.39	62.72	6.95	47.13	60.51	8.70	30.63	44.56	6.06
ราชสีมา	81.09	72.67	1.88	40.42	48.58	9.00	33.91	36.40	5.74
บุรีรัมย์	73.60	72.42	9.43	43.61	44.50	5.94	31.56	30.00	5.28
สุรินทร์	74.32	75.58	3.27	49.95	48.71	0.90	38.19	34.56	9.35
ศรีสะเกษ	73.96	71.28	3.49	75.91	79.72	16.77	55.87	60.75	4.85
ลราชธานี	77.22	62.99	1.71	76.26	65.90	1.04	53.68	51.07	2.02

บึงกาฬ	65.90	68.41	69.75	162.47	56.40	67.25	117.20	01.03	68.96
--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

ตารางที่ 28 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคตะวันออก

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
ระยอง	68.90	48.93	44.21	52.59	67.39	70.43	41.97	47.17	40.48
กาฬสินธุ์	70.83	67.64	77.21	78.65	82.83	83.39	58.77	59.88	66.97
พิจิตร	66.80	65.27	77.41	60.38	61.75	72.89	37.90	44.19	48.27
ชลบุรี	47.74	53.39	77.47	78.49	74.12	88.63	51.88	51.88	66.96
ระยอง	42.12	81.60	99.39	96.97	15.00	4.43	72.60	85.21	12.95
ันทบุรี	63.08	40.37	66.69	135.89	72.70	79.26	104.01	23.27	70.91
ตราด	71.84	51.80	65.70	159.21	708.28	75.71	114.88	35.94	63.89

ตารางที่ 29 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคตะวันตก

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
ตาก	59.68	39.13	66.82	67.93	83.47	71.64	47.11	58.29	77.10
กาญจนบุรี	75.60	68.95	88.84	50.40	56.87	72.99	34.60	41.55	44.37
ราชบุรี	65.23	67.46	72.95	45.50	44.03	83.19	34.73	34.89	99.61
เพชรบุรี	69.99	72.49	66.67	47.86	45.82	70.23	40.54	34.96	83.56
จวบคีรีขันธ์	58.12	61.65	66.93	57.61	55.15	66.63	46.20	39.68	44.95

ตารางที่ 30 ผลลัพธ์การทดสอบของภาคใต้

จังหวัด	R2 Score (%)			RMSE (mm)			MAE (mm)		
	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN	AutoARIMA	Prophet	NN
ชุมพร	35.10	39.55	4.90	145.44	40.35	4.00	111.10	05.48	9.26
ระนอง	50.73	39.96	4.92	114.57	26.49	5.49	82.94	00.44	9.43
ราษฎร์ธานี	32.15	32.08	4.24	97.98	98.03	3.79	71.28	30.94	7.06
ศรีธรรมราช	57.93	39.30	3.34	124.89	06.68	6.58	91.85	37.43	0.37
กระบี่	68.76	40.63	7.33	78.05	07.60	1.22	61.84	90.45	6.34
พังงา	78.67	54.64	9.37	107.12	37.92	7.85	87.42	08.97	2.10
ภูเก็ต	59.74	52.85	4.51	142.58	54.30	9.41	106.98	19.14	3.49
พัทลุง	45.22	36.74	5.12	169.63	32.16	8.25	119.62	08.69	3.24
ตรัง	48.33	40.60	2.30	113.86	22.08	9.40	100.84	08.97	3.96
ปัตตานี	5.56	13.02	2.12	334.45	29.96	3.72	211.23	17.32	8.68
สงขลา	29.22	50.48	5.10	192.44	60.96	4.27	149.39	23.18	3.95
สตูล	24.98	29.32	9.79	120.76	17.21	3.80	102.45	05.15	7.48
นราธิวาส	10.12	14.52	4.11	357.70	48.86	8.70	227.57	64.11	4.31
ยะลา	13.04	10.99	4.61	287.96	91.32	3.39	181.18	05.59	0.59

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนและอุทกภัย

ผลการวิเคราะห์พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีรูปแบบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 7,916 ความสัมพันธ์ และผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าแบบจำลอง Auto ARIMA

เป็นแบบจำลองที่ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในหาแนวโน้มปริมาณน้ำฝน นำข้อมูลผลลัพธ์การหาความสัมพันธ์พัฒนาเป็นแดชบอร์ดแสดงบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

5.2 ข้อยกเว้นของระบบ

5.2.1 ระยะเวลาข้อมูลสถิติของปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด จะอยู่ระหว่างปี พ.ศ 2561 – 2568

5.2.2 ข้อมูลจาก Google Trends ระหว่างปี พ.ศ 2561 – 2567 ซึ่งจะสะท้อนพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

อาจไม่ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัด

5.2.3 ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัย จะอยู่ระหว่างปี พ.ศ 2563 – 2567

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหาหลักที่พบคือชุดข้อมูลดิบที่ได้มาจากหลากหลายแหล่งมีรูปแบบการจัดเก็บที่ไม่ตรงกัน บางข้อมูลมีค่าสูญหาย หรือมีหน่วยการวัดที่แตกต่างกัน จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการทำความสะอาดข้อมูล จัดการเติมค่าที่ขาดหาย และปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลของระบบให้เร็วยิ่งขึ้น